



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

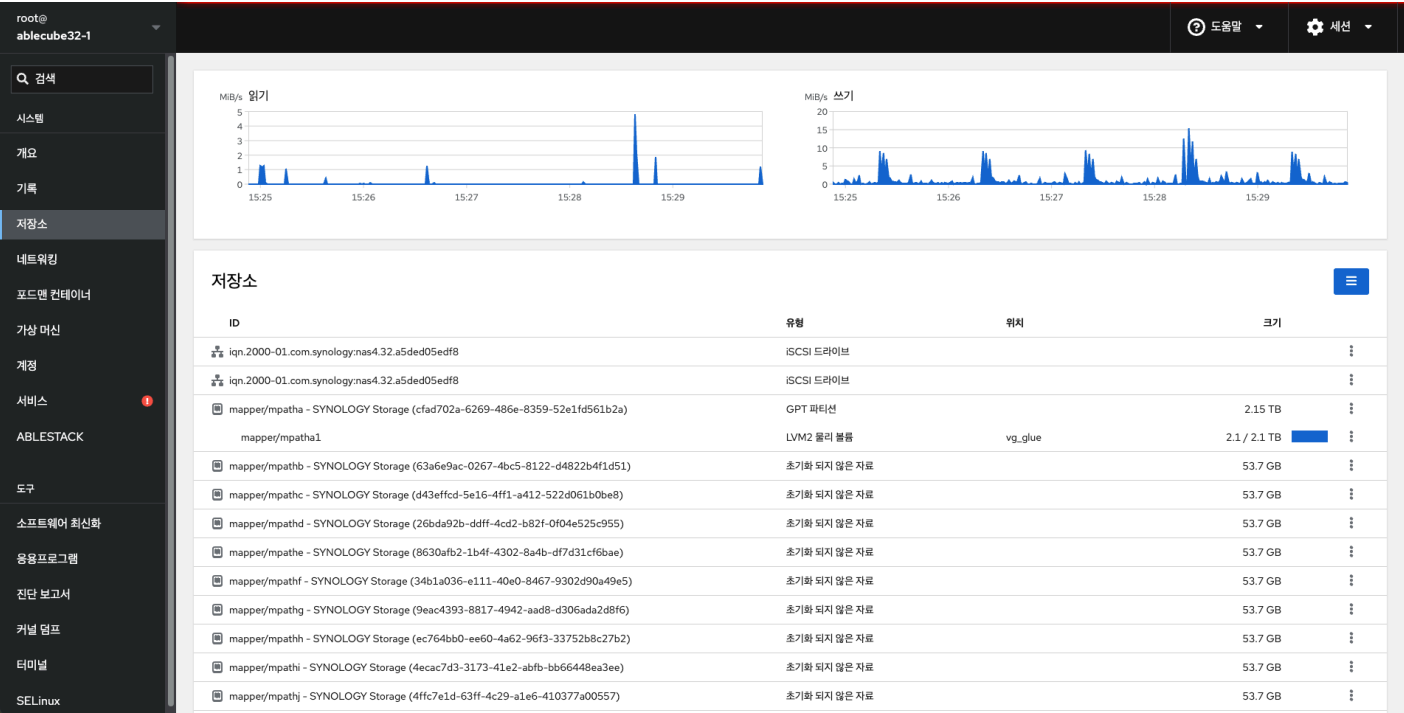
저장소

저장소

Cube 웹 콘솔의 저장소메뉴는 파일 시스템을 관리하는 기능을 제공합니다.

파티션 관리

파일 시스템 섹션에서 파일 시스템으로 포맷된 모든 사용 가능한 파티션, 파일 시스템의 이름, 크기 및 각 파티션에서 사용 가능한 공간 사이즈를 확인합니다.



파티션 생성

 **Warning**

디스크 초기화 작업시 데이터 손실이 없도록 신중히 작업하여야 합니다.

파티션을 생성하려면 :

root@ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

sd1

virt 파일 시스템 (EFI 시스템 파티션)

/boot/efi

7.4 / 630 MB

sd2

xfv 파일 시스템

/boot

0.24 / 1.0 GB

sd3

LVM2 물리 볼륨

ablestack_ablecube32-1

480 / 480 GB

sd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)

초기화 되지 않은 자료

1.92 TB

sd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)

초기화 되지 않은 자료

1.92 TB

sd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)

초기화 되지 않은 자료

1.92 TB

sd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)

초기화 되지 않은 자료

1.92 TB

sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)

초기화 되지 않은 자료

1.92 TB

ablestack_ablecube32-1

LVM2 논리 볼륨

478 GB

root

xfv 파일 시스템

/

31 / 410 GB

swap

스왑

68.7 GB

vg_glue

LVM2 논리 볼륨

2.15 TB

lv_glue

gfs2 파일 시스템

(적재 되지 않음)

2.15 TB

저장소 기록

모든 기록 보기

2025년 5월 20일

오후 2:33 sdr [65:16]: path added to devmap mpathj

multipathd

오후 2:33 mpath: addmap [0 104857600 multipath 0 1 alua 2 1 service-time 0 1 1 8:112 1 service-time 0 1 1 65:16 1]

multipathd

오후 2:33 sdaa [65:160]: path added to devmap mpatha

multipathd

오후 2:33 mpatha: reload [0 4194304000 multipath 0 1 alua 2 1 service-time 0 1 1 65:0 1 service-time 0 1 1 65:160 1]

multipathd

오후 2:33 sdz [65:144]: path added to devmap mpathb

multipathd

오후 2:33 mpathb: reload [0 104857600 multipath 0 1 alua 2 1 service-time 0 1 1 8:240 1 service-time 0 1 1 65:144 1]

multipathd

오후 2:33 sdw [65:96]: path added to devmap mpathe

multipathd

- 저장소에서 파티션을 생성하려는 볼륨을 클릭합니다.

root@ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

저장소 > sd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)

반도체형 드라이브

파티션 테이블 만들기

제조사

KIOXIA

모델

KPM7XRUG1T92

폼웨어 버전

C10C

일련 번호

34F0A2JMTJKJ

고유 식별자

0x58ce38ee230f565d

용량

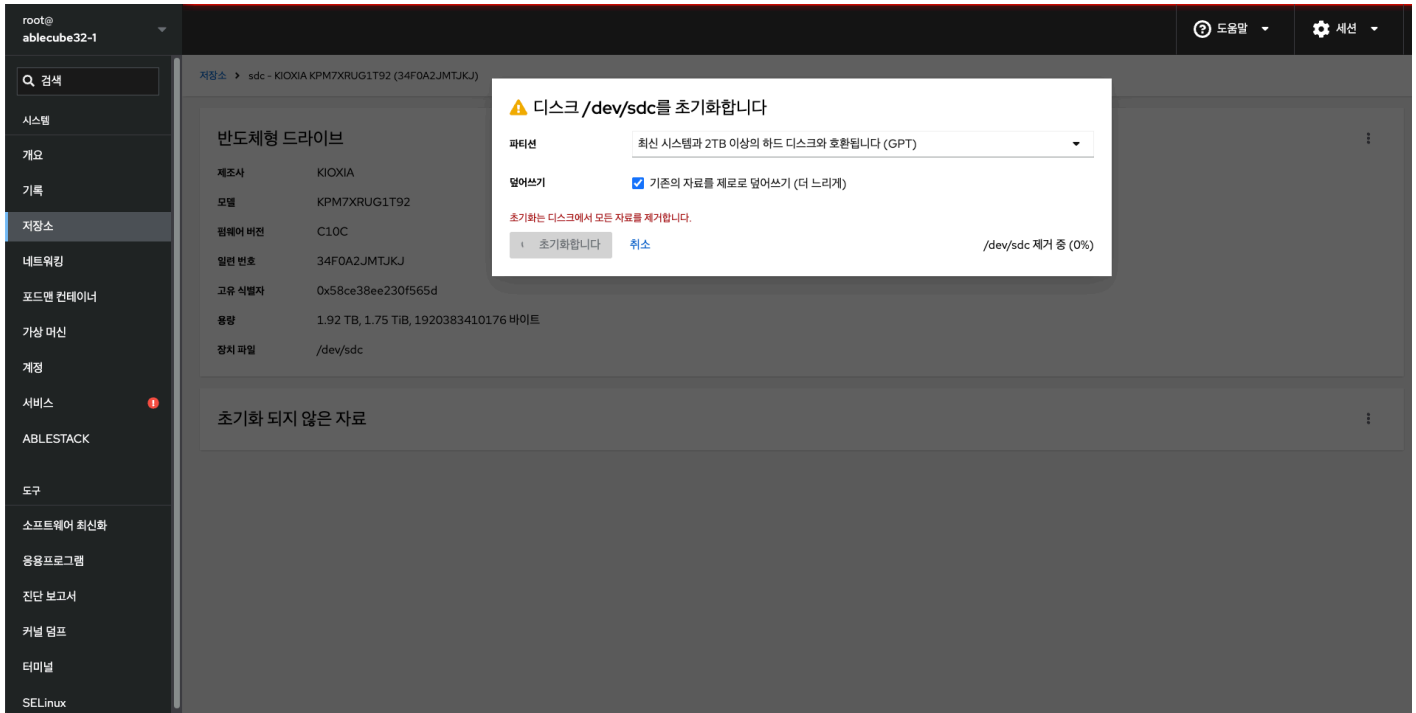
1.92 TB, 1.75 TiB, 1920383410176 바이트

장치 파일

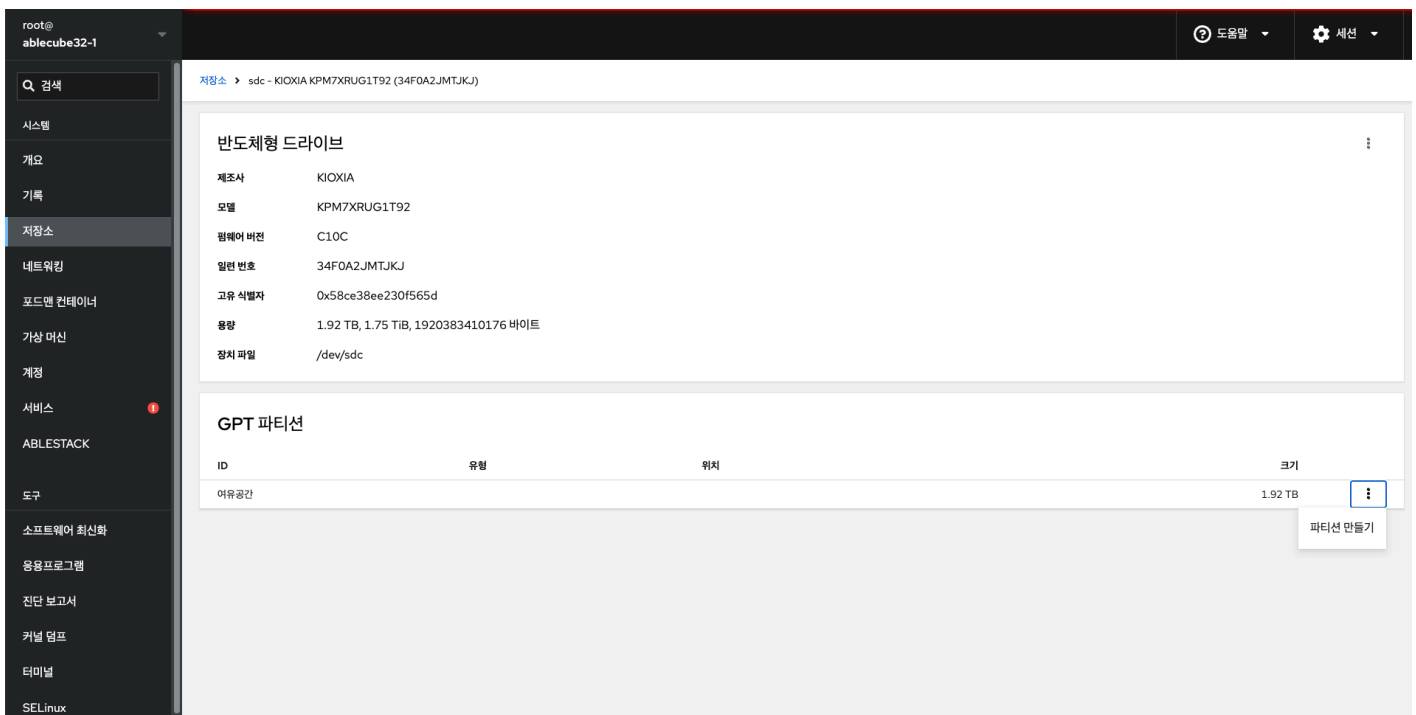
/dev/sdc

초기화 되지 않은 자료

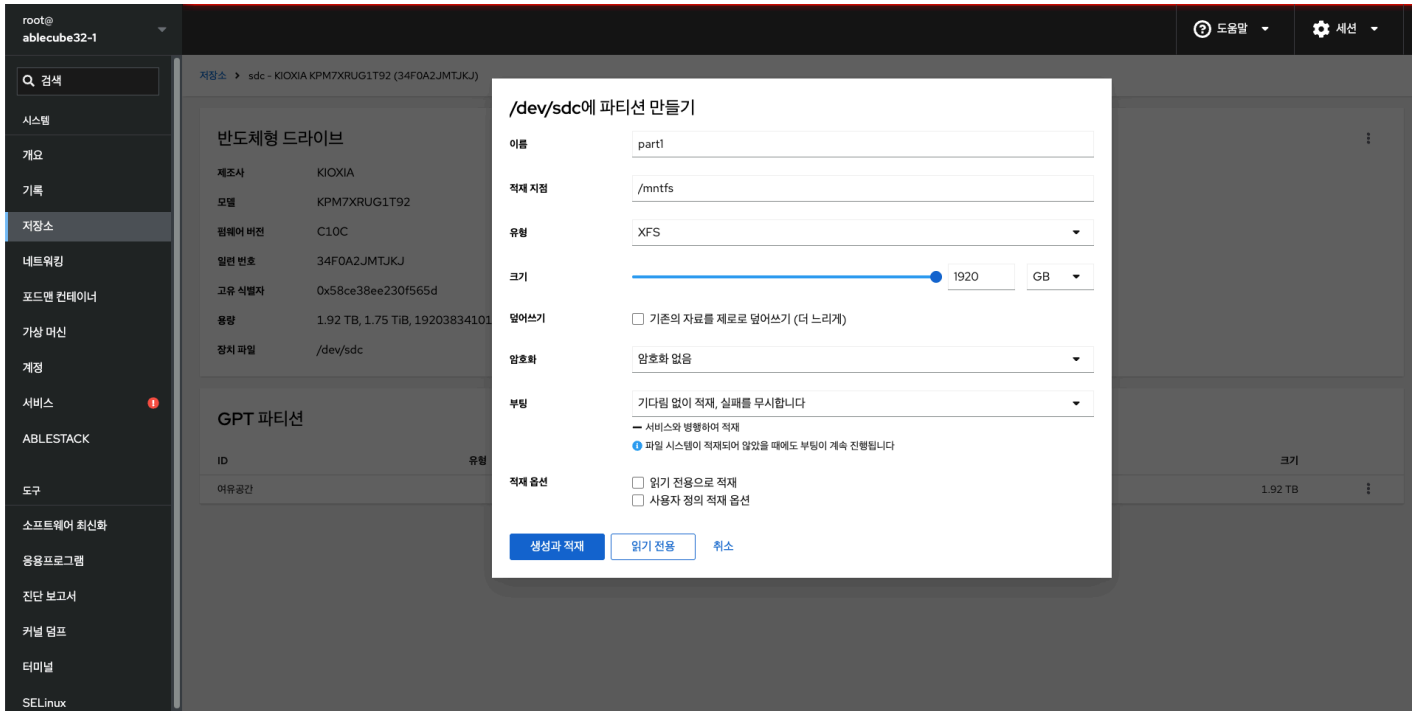
- 파티션 테이블 만들기 버튼을 클릭합니다.



- 파티션 타입을 선택합니다.
- 덮어쓰기 여부를 선택합니다.
- 초기화 를 클릭합니다.



- 파티션 만들기 버튼을 클릭합니다.



- 이름 을 입력합니다.
- 적재 지점 필드에 마운트 경로를 입력합니다.
- 유형 드롭 다운 메뉴에서 파일 시스템을 선택합니다
 - XFS 파일 시스템은 대용량 논리 볼륨을 지원하고, 운영 중단 없이 물리적 드라이브를 온라인으로 전환하며, 기존 파일 시스템을 확장할 수 있습니다.
다른 강력한 기본 설정이 없는 경우 이 파일 시스템을 선택한 상태로 둡니다.
 - ext4 파일 시스템은 다음을 지원합니다.
 - 논리 볼륨
 - 중단없이 온라인으로 물리 드라이브 전환
 - 파일 시스템 확장
 - 파일 시스템 축소
- 파티션 생성 대화 상자에서 새 파티션의 크기를 선택합니다.
- 덮어쓰기 옵션을 선택합니다.
 - 기존 자료를 덮어쓰지 않습니다(디스크 헤더만 다시 작성합니다. 이 옵션의 장점은 포맷 속도입니다.)
 - 기존 데이터를 제로로 덮어쓰기(전체 디스크를 0으로 다시 씁니다. 이 옵션은 프로그램이 전체 디스크를 통과해야하므로 속도가 느리지만 보안성은 더 높습니다. 디스크에 데이터가 포함되어 있고 덮어쓰려면 이 옵션을 사용합니다.)
- 암호화 옵션을 선택합니다.
- 부팅 옵션을 선택합니다.
- 적재 옵션 을 선택합니다.
- 생성과 적재 버튼을 클릭하여 파티션을 생성합니다.

root@ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

저장소 > sdc - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)

반도체형 드라이브

제조사

모델

펌웨어 버전

일련 번호

고유 식별자

용량

장치 파일

KIOXIA

KPM7XRUG1T92

C10C

34F0A2JMTJKJ

0x58ce38ee230f565d

1.92 TB, 1.75 TiB, 1920383410176 바이트

/dev/sdc

GPT 파티션

ID	유형	위치	크기
sdc1	xfс 파일 시스템	/mntfs	0.013 / 1.9 TB

- 포맷은 볼륨 크기 및 선택한 포맷 옵션에 따라 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
- 포맷이 성공적으로 완료되면 파일 시스템 섹션에서 포맷된 논리 볼륨의 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

파티션 삭제

i Info

전제 조건 : 파티션의 파일 시스템을 마운트 해제합니다.

파티션을 생성하려면 :

root@ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

저장소 > sdc - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)

반도체형 드라이브

제조사

모델

펌웨어 버전

일련 번호

고유 식별자

용량

장치 파일

KIOXIA

KPM7XRUG1T92

C10C

34F0A2JMTJKJ

0x58ce38ee230f565d

1.92 TB, 1.75 TiB, 1920383410176 바이트

/dev/sdc

GPT 파티션

ID	유형	위치	크기
sdc1	xfс 파일 시스템	/mntfs (삭제 되지 않음)	1.92 TB

xfс 파일 시스템

적재

포맷

파티션

축소

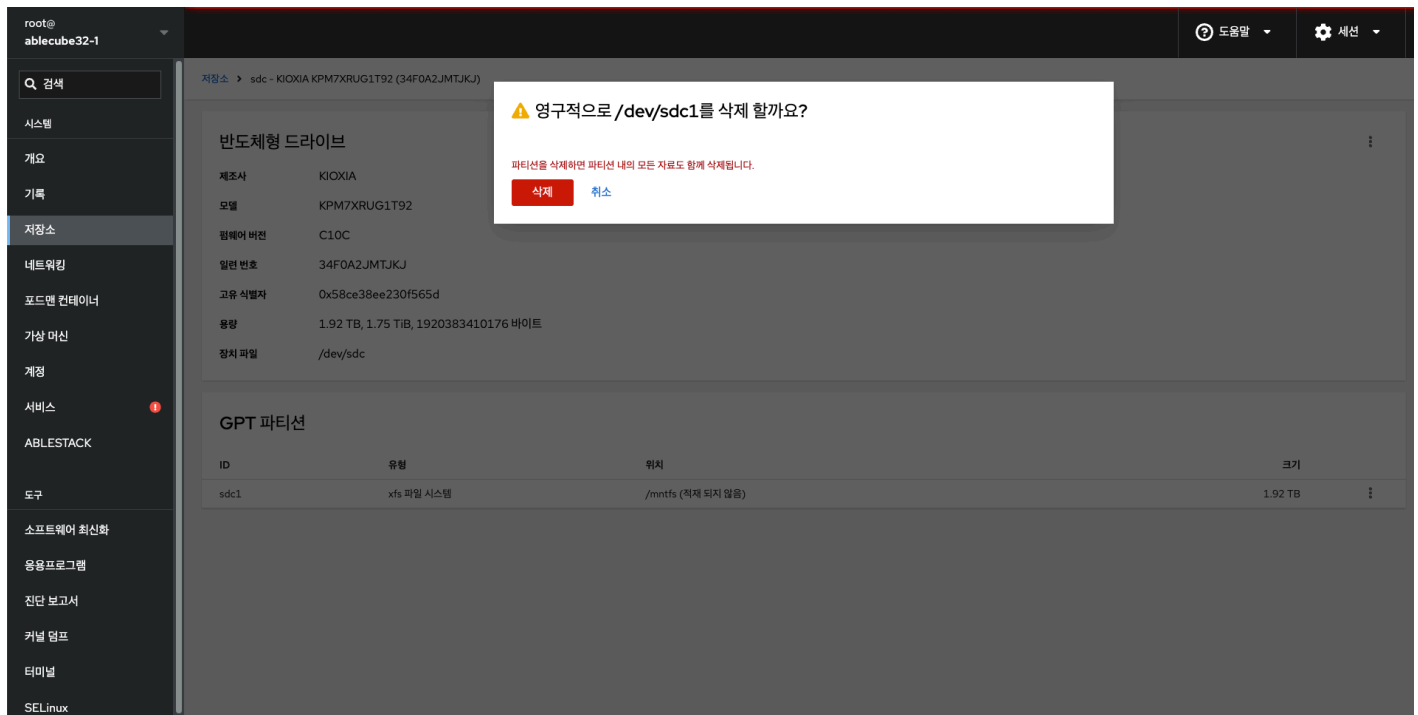
확장

이 파티션 후에는 여유 공간이 없습니다

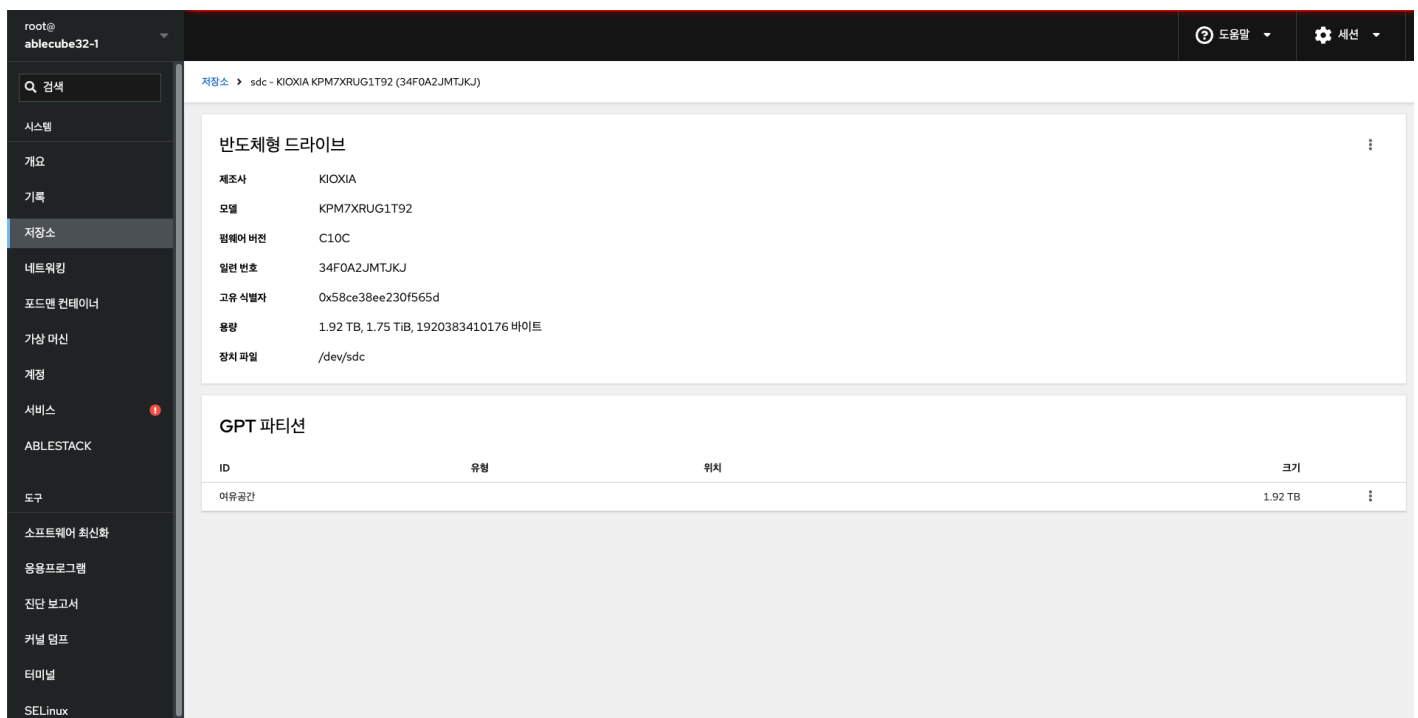
삭제

Page 6 of 42

- 파티션 섹션에서 **삭제** 버튼을 클릭합니다.



- **삭제** 버튼을 클릭합니다.

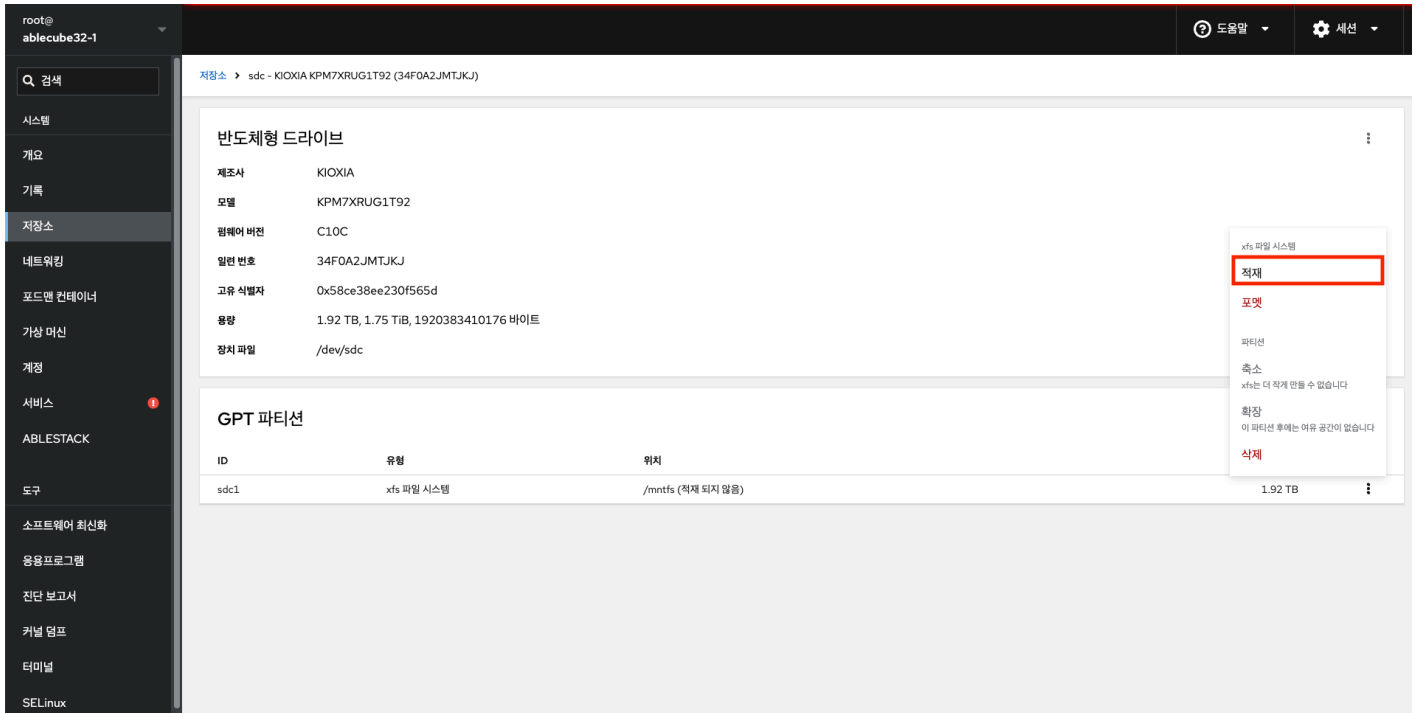


- 파티션이 성공적으로 제거되었는지 확인하려면 콘텐츠 섹션에서 확인할 수 있습니다.

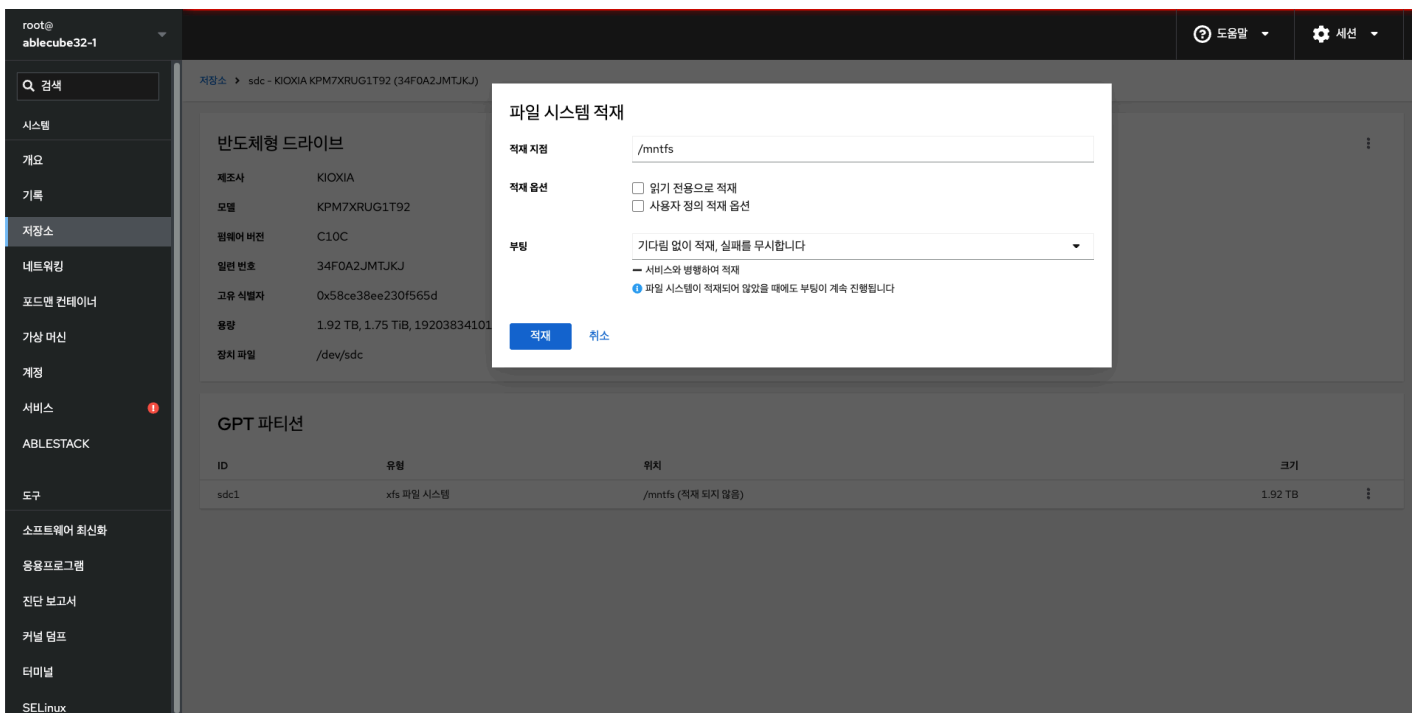
파일 시스템 마운트

파티션을 사용하려면 파티션을 파일 시스템을 장치로 마운트해야 합니다.

파일 시스템을 마운트 하려면 :



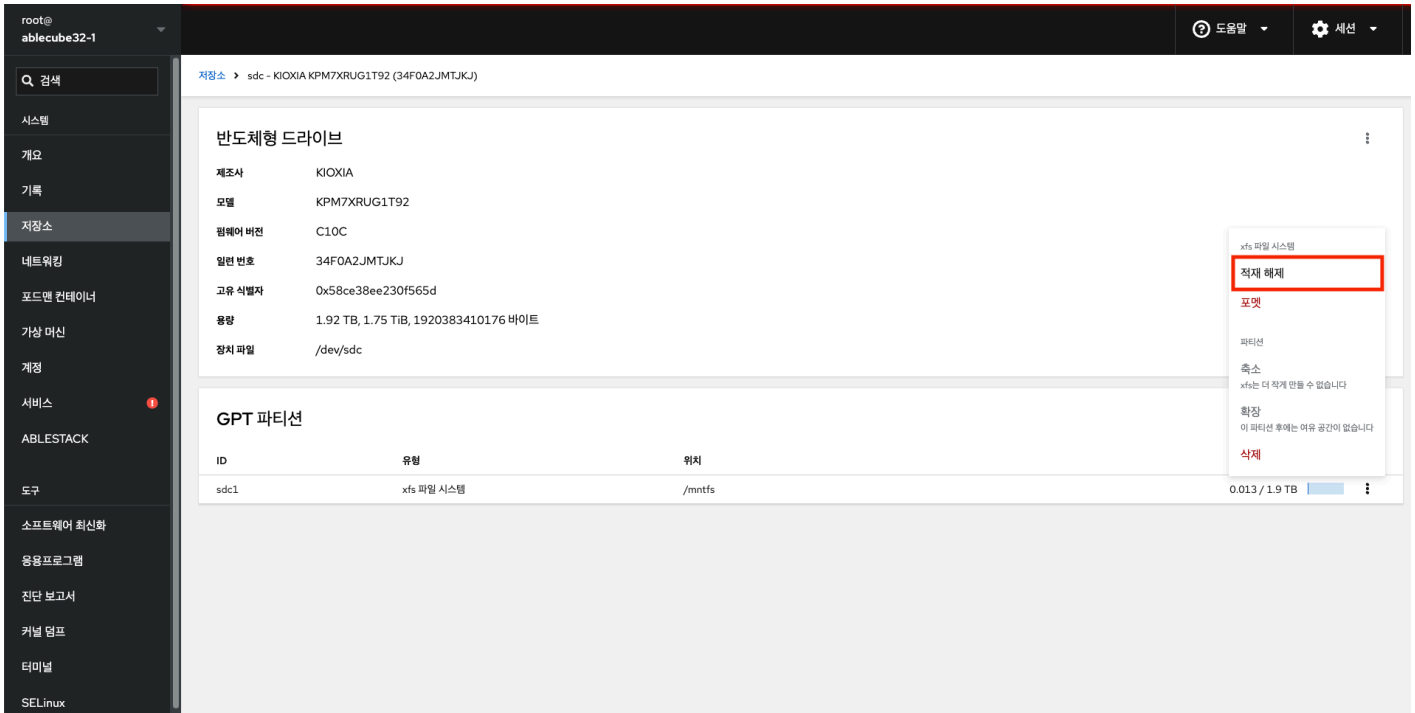
- 마운트하려는 파일 시스템의 적재 버튼을 클릭합니다.



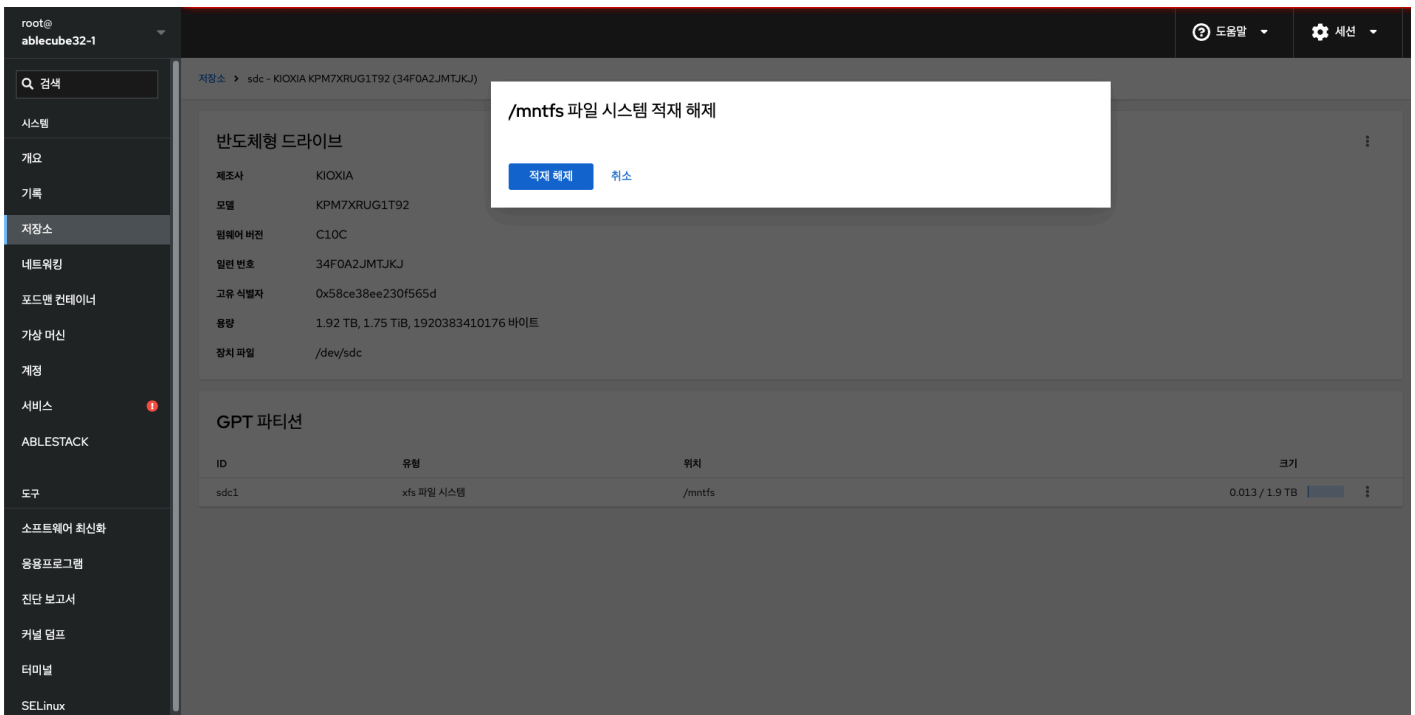
- 적재 지점을 입력합니다.
- 적재 옵션을 선택합니다.
- 부팅 옵션을 선택합니다.
- 적재 버튼 클릭합니다.

마운트 해제

파일 시스템 마운트 해제 하려면 :



- **적재 해제** 버튼을 클릭하여 파일시스템 적재 해제 팝업을 호출합니다.



- **적재 해제** 버튼을 클릭하여 적재 해재합니다.

NFS 마운트 관리

NFS를 사용하면 네트워크에 있는 원격 디렉토리를 마운트할 수 있으며 디렉토리가 실제 드라이브에 있는 것처럼 파일에 대해 작업할 수 있습니다.

신규 NFS 적재

NFS 마운트를 연결하려면 :

root@ablecube32-1

도움말 | 세션

검색

시스템
개요
기록
저장소
네트워크
포드맨 컨테이너
가상 머신
계정
서비스
ABLESTACK
도구
소프트웨어 최신화
응용프로그램
진단 보고서
커널 덤프
터미널
SELinux

읽기 쓰기

저장소

ID	유형	위치	크기
iqn.2000-01.com.synology:nas4.32.a5ded05edf8	iSCSI 드라이브		
iqn.2000-01.com.synology:nas4.32.a5ded05edf8	iSCSI 드라이브		
mapper/mpath - SYNOLOGY Storage (cfad702a-6269-486e-8359-52e1fd561b2a)	GPT 파티션		
mapper/mpatha1	LVM2 물리 볼륨	vg_glue	2.1 / 2.1 TB
mapper/mpathb - SYNOLOGY Storage (63a6e9ac-0267-4bc5-8122-d4822b4f1d51)	초기화 되지 않은 자료		53.7 GB
mapper/mpathc - SYNOLOGY Storage (d43effcd-5e16-4ff1-a412-522d061b0be8)	초기화 되지 않은 자료		53.7 GB
mapper/mpathd - SYNOLOGY Storage (26bda92b-ddff-4cd2-b82f-0f04e525c955)	초기화 되지 않은 자료		53.7 GB
mapper/mpathe - SYNOLOGY Storage (8630afb2-1b4f-4302-8a4b-df7d31cf6bae)	초기화 되지 않은 자료		53.7 GB
mapper/mpathf - SYNOLOGY Storage (34b1a036-e111-40e0-8467-9302d90a49e5)	초기화 되지 않은 자료		53.7 GB
mapper/mpathg - SYNOLOGY Storage (9eac4393-8817-4942-aad8-d306ada2d8f6)	초기화 되지 않은 자료		53.7 GB
mapper/mpathh - SYNOLOGY Storage (ec764bb0-ee60-4a62-96f3-33752b8c27b2)	초기화 되지 않은 자료		53.7 GB
mapper/mpathi - SYNOLOGY Storage (4ecac7d3-3173-41e2-abfb-bb66448ea3ee)	초기화 되지 않은 자료		53.7 GB
mapper/mpathj - SYNOLOGY Storage (4ffc7e1d-63ff-4c29-a1e6-410377a00557)	초기화 되지 않은 자료		53.7 GB

로컬 저장소
MD레이드 장치 만들기
LVM2 볼륨 그룹 만들기
스트라이프 볼 생성
네트워크 저장소
신규 NFS 적재
iSCSI 개시자 이름 변경
iSCSI 포털 추가

- 신규 NFS 적재를 클릭 합니다.

root@ablecube32-1

도움말 | 세션

검색

시스템
개요
기록
저장소
네트워크
포드맨 컨테이너
가상 머신
계정
서비스
ABLESTACK
도구
소프트웨어 최신화
응용프로그램
진단 보고서
커널 덤프
터미널
SELinux

읽기 쓰기

저장소

신규 NFS 적재

서버 주소: 10.10.32.10

서버상의 경로: /nfs

로컬 적재 지점: /mntnfs

적재 옵션

☒ 재시작 시 적재
☐ 읽기 전용으로 적재
☐ 사용자 정의 적재 옵션

추가 취소

- 신규 NFS 적재 대화 상자에서 원격 서버의 서버 주소 또는 IP를 입력합니다.
- 서버상의 경로 필드에 탑재할 디렉토리의 경로를 입력합니다.
- 로컬 마운트 지점 필드에 로컬 시스템에서 디렉토리를 찾을 경로를 입력합니다.
- 재시작 시 적재를 선택합니다. 이렇게 하면 로컬 시스템을 다시 시작한 후에도 디렉토리에 연결할 수 있습니다.
- 추가 를 클릭합니다.

NFS 적재 해제

NFS 마운트 적재 해제하려면 :

root@ablecube32-1

도움말

세션

검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

sdc1	xfs 파일 시스템	/mntfs	0.013 / 1.9 TB	
sdd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JWTKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB	
sde - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JUTJKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB	
sdf - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2L2TJKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB	
sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JXTJKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB	
ablestack_ablecube32-1	LVM2 논리 볼륨		478 GB	
root	xfs 파일 시스템	/	31 / 410 GB	
swap	스왑		68.7 GB	
vg_glue	LVM2 논리 볼륨		2.15 TB	
lv_glue	gfs2 파일 시스템	(적제 되지 않음)	2.15 TB	
10.10.32.10/nfs	NFS 적제	/mntnfs	58 / 380 GB	

저장소 기록

2025년 5월 21일

오후 3:58 Requested start of the logical partition overlaps with extended partition metadata. Start of the partition moved to 1.

오후 3:36 Error erasing device: Job was canceled

2025년 5월 20일

오후 2:33 sdr [65:16]: path added to devmap mpathj

오후 2:33 mpathj: addmap [0 104857600 multipath 0 1 alua 2 1 service-time 0 1 1 8:112 1 service-time 0 1 1 65:16 1]

오후 2:33 sdaa [65:160]: path added to devmap mpatha

오후 2:33 mpatha: reload [0 4194304000 multipath 0 1 alua 2 1 service-time 0 1 1 65:0 1 service-time 0 1 1 65:160 1]

오후 2:33 sdz [65:144]: path added to devmap mpathb

오후 2:33 mpathb: reload [0 104857600 multipath 0 1 alua 2 1 service-time 0 1 1 8:240 1 service-time 0 1 1 65:144 1]

NFS 적제

모적제 해제

편집

제거

udisksd

multipathd

multipathd

multipathd

multipathd

multipathd

multipathd

- **적제 해제** 버튼을 클릭하여 마운트 해제합니다.

NFS 편집

NFS 마운트 정보를 편집하려면 :

root@ablecube32-1

도움말

세션

검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

sdc1	xfs 파일 시스템	/mntfs	0.013 / 1.9 TB	
sdd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JWTKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB	
sde - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JUTJKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB	
sdf - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2L2TJKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB	
sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JXTJKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB	
ablestack_ablecube32-1	LVM2 논리 볼륨		478 GB	
root	xfs 파일 시스템	/	31 / 410 GB	
swap	스왑		68.7 GB	
vg_glue	LVM2 논리 볼륨		2.15 TB	
lv_glue	gfs2 파일 시스템	(적제 되지 않음)	2.15 TB	
10.10.32.10/nfs	NFS 적제	/mntnfs	58 / 380 GB	

저장소 기록

2025년 5월 21일

오후 3:58 Requested start of the logical partition overlaps with extended partition metadata. Start of the partition moved to 1.

오후 3:36 Error erasing device: Job was canceled

2025년 5월 20일

오후 2:33 sdr [65:16]: path added to devmap mpathj

오후 2:33 mpathj: addmap [0 104857600 multipath 0 1 alua 2 1 service-time 0 1 1 8:112 1 service-time 0 1 1 65:16 1]

오후 2:33 sdaa [65:160]: path added to devmap mpatha

오후 2:33 mpatha: reload [0 4194304000 multipath 0 1 alua 2 1 service-time 0 1 1 65:0 1 service-time 0 1 1 65:160 1]

오후 2:33 sdz [65:144]: path added to devmap mpathb

오후 2:33 mpathb: reload [0 104857600 multipath 0 1 alua 2 1 service-time 0 1 1 8:240 1 service-time 0 1 1 65:144 1]

NFS 적제

모적제 해제

편집

제거

udisksd

multipathd

multipathd

multipathd

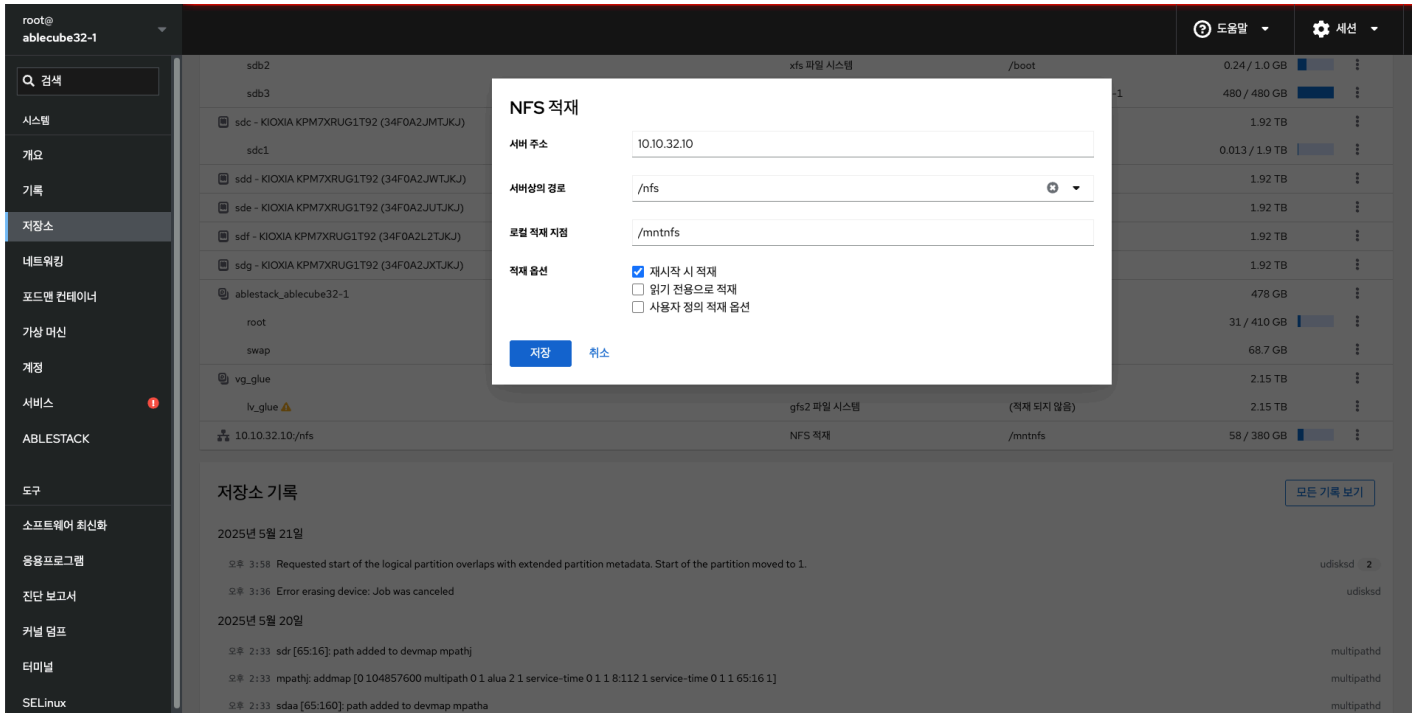
multipathd

multipathd

multipathd

- **편집** 버튼을 클릭하여 NFS 적제 편집 팝업을 호출합니다.

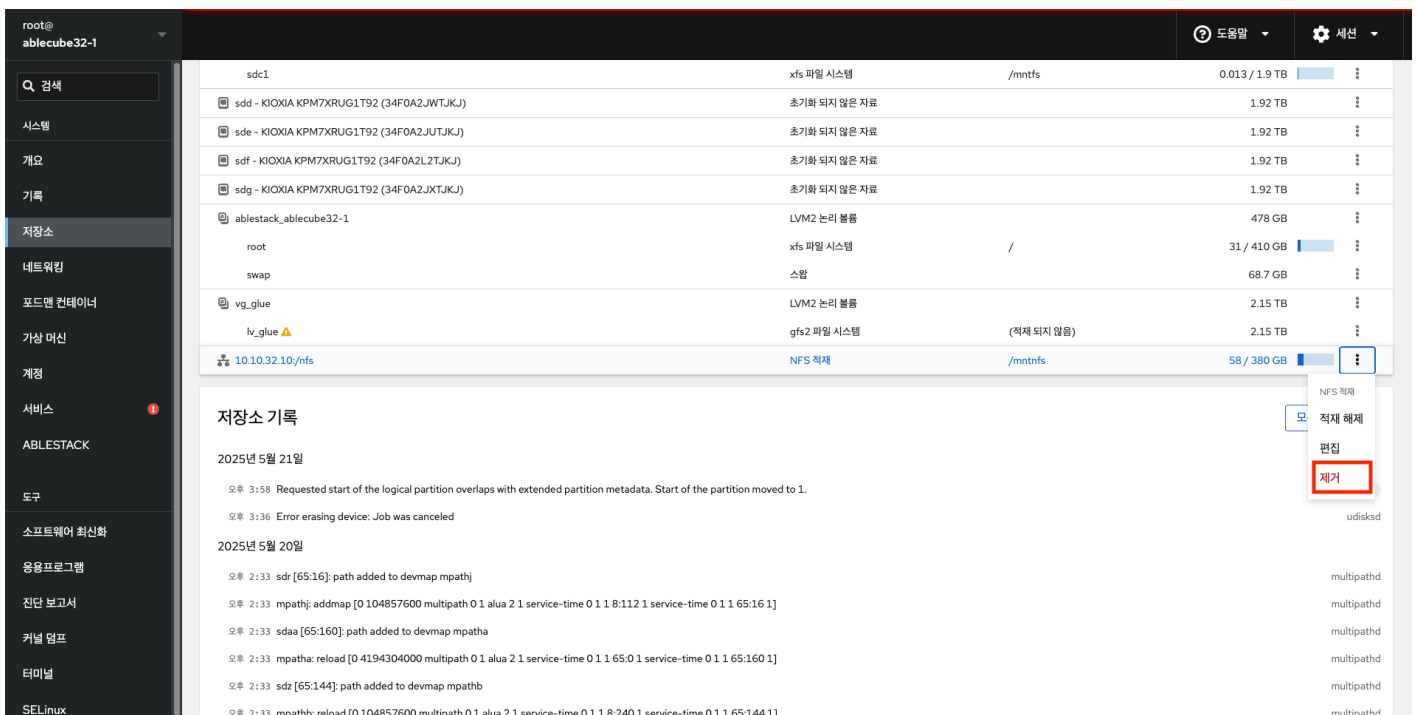
Page 11 of 42



- NFS 적재 대화 상자에서 원격 서버의 서버 주소 또는 IP를 입력합니다.
- 서버상의 경로 필드에 탑재할 디렉토리의 경로를 입력합니다.
- 로컬 마운트 지점 필드에 로컬 시스템에서 디렉토리를 찾을 경로를 입력합니다.
- 재시작 시 적재를 선택합니다. 이렇게 하면 로컬 시스템을 다시 시작한 후에도 디렉토리에 연결할 수 있습니다.
- **저장** 을 클릭합니다.

NFS 제거

NFS를 제거하려면 :



- **삭제** 버튼을 클릭하여 NFS를 제거합니다.

iSCSI 마운트 관리

iSCSI 로 연결된 볼륨을 추가하여 스토리지로 사용할 수 있습니다.

신규 iSCSI 마운트 적재

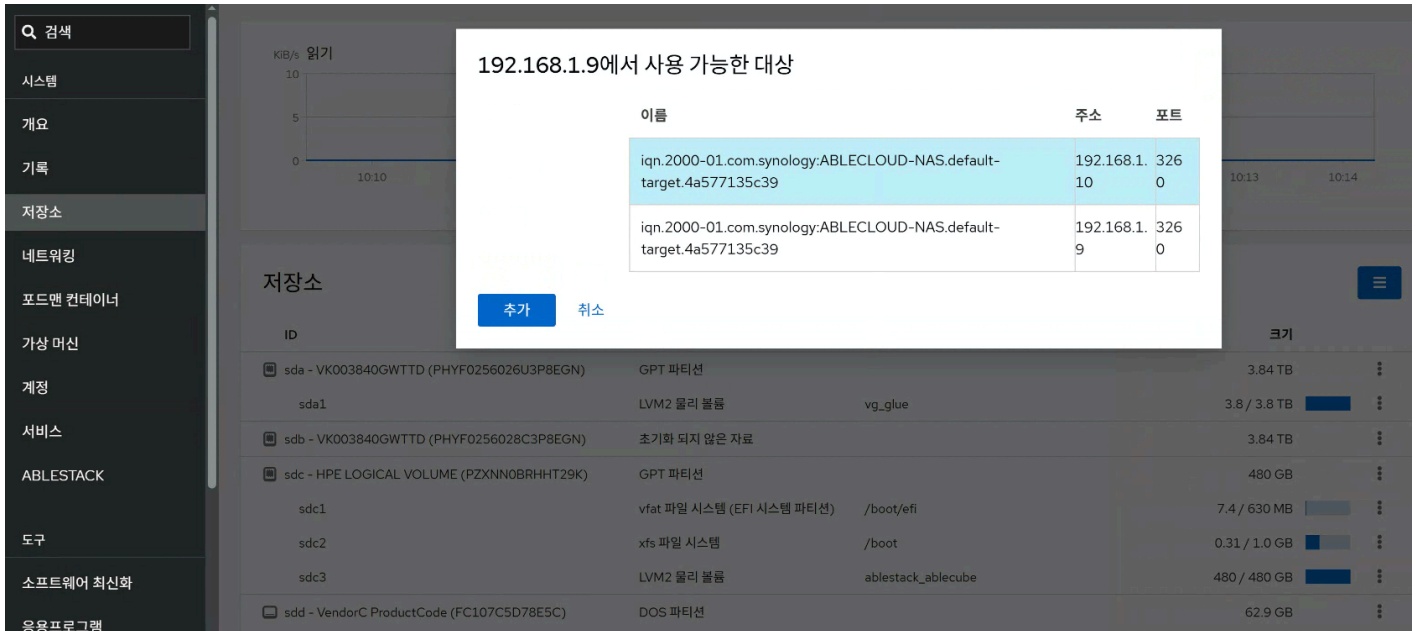
The screenshot shows the '저장소' (Storage) section of a management console. At the top, there are two line graphs: 'KIB/s 읽기' (Read) and 'MiB/s 쓰기' (Write). Below these is a table of storage volumes. A dropdown menu is open on the right side of the table, showing options like '로컬 저장소' (Local Storage), 'MD레이드 장치 만들기' (Create RAID device), 'LVM2 볼륨 그룹 만들기' (Create LVM2 volume group), '스트라티스 풀 생성' (Create Stratis pool), '네트워크 저장소' (Network Storage), '신규 NFS 적재' (New NFS mount), 'iSCSI 개시자 이름 변경' (Change iSCSI initiator name), and 'iSCSI 포털 추가' (Add iSCSI Portal), which is highlighted with a red box.

ID	유형	위치
sda - VK003840GWTTD (PHYF0256026U3P8EGN)	GPT 파티션	
sda1	LVM2 물리 볼륨	vg_glue
sdb - VK003840GWTTD (PHYF0256028C3P8EGN)	초기화 되지 않은 자료	
sdc - HPE LOGICAL VOLUME (PZXNN0BRHHT29K)	GPT 파티션	
sdc1	vfat 파일 시스템 (EFI 시스템 파티션)	/boot/efi
sdc2	xfs 파일 시스템	/boot
sdc3	LVM2 물리 볼륨	ablestack_ablecube
sdd - VendorC ProductCode (FC107C5D78E5C)	DOS 파티션	

- iSCSI 포털 추가 를 클릭합니다.

The screenshot shows the 'iSCSI 포털 추가' (Add iSCSI Portal) dialog box. It has three input fields: '서버 주소' (Server Address), '사용자 이름' (Username), and '비밀번호' (Password). There are '다음' (Next) and '취소' (Cancel) buttons at the bottom. The background shows the same storage management interface as the previous screenshot.

- 저장소 주소와 ID, 패스워드를 입력합니다.



- 디스크를 추가합니다.

독립 디스크 중복 관리

RAID(Redundant Arrays of Independent Disks)는 더 많은 Disk를 하나의 스토리지로 정렬하는 방법을 나타냅니다. RAID는 Disk에 저장된 데이터를 Disk 장애로부터 보호합니다.

RAID는 다음과 같은 데이터 배포 전략을 사용합니다.

- 미러링 - 데이터가 서로 다른 두 위치에 복사됩니다. 디스크 하나에 장애가 발생하면 사본이 있고 데이터는 손실되지 않습니다.
- 스트라이핑 — 데이터가 디스크 간에 고르게 분산됩니다.

보호 수준은 RAID 수준에 따라 다릅니다.

Cube 웹 콘솔은 다음과 같은 RAID 수준을 지원합니다.

- RAID 0(스트라이프)
- RAID 1(미러)
- RAID 4(전용 패리티)
- RAID 5(분산 패리티)
- RAID 6(이중 분산 패리티)
- RAID 10(미러 스트라이프)

RAID에서 디스크를 사용하려면 먼저 다음을 수행해야 합니다.

RAID를 생성합니다. 파일 시스템으로 포맷합니다. 서버에 RAID를 마운트합니다.

RAID 생성

시스템에 연결된 실제 디스크입니다. 각 RAID 수준에는 서로 다른 양의 디스크가 필요합니다.

RAID 생성하려면 :

root@
ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

캐널 덤프

터미널

SELinux

MiB/s 읽기

MiB/s 쓰기

저장소

ID	유형	위치
iqn.2000-01.com.synology.nas4.32.a5ded05edf8	ISCSI 드라이브	
iqn.2000-01.com.synology.nas4.32.a5ded05edf8	ISCSI 드라이브	
mapper/mpatha - SYNOLOGY Storage (cfad702a-6269-486e-8359-52e1fd561b2a)	GPT 파티션	
mapper/mpatha1	LVM2 물리 볼륨	vg_glue
mapper/mpathb - SYNOLOGY Storage (63a6e9ac-0267-4bc5-8122-d4822b4f1d51)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathc - SYNOLOGY Storage (d43effcd-5e16-4ff1-a412-522d061b0be8)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathd - SYNOLOGY Storage (26bda92b-ddff-4cd2-b82f-0f04e525c955)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathf - SYNOLOGY Storage (8630afb2-1b4f-4302-8a4b-df7d31cf6bae)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathg - SYNOLOGY Storage (34b1a036-e111-40e0-8467-9302d90a49e5)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB
mapper/mpathh - SYNOLOGY Storage (9eac4393-8817-4942-aad8-d306ada2d8f6)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB
mapper/mpathi - SYNOLOGY Storage (ec764bb0-ee60-4a62-96f3-33752b8c27b2)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB
mapper/mpathj - SYNOLOGY Storage (4ecac7d3-3173-41e2-abfb-bb66448ea3ee)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB
mapper/mpathk - SYNOLOGY Storage (4ffc7e1d-63ff-4c29-a1e6-410377a00557)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB

통합 저장소
MD레이드 장치 만들기
LVM2 볼륨 그룹 만들기
스트레이스 볼 생성
네트워크 저장소
신규 NFS 적재
ISCSI 개시자 이름 변경
ISCSI 포털 추가

- MD레이드 장치 만들기 버튼을 클릭합니다.

root@
ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

캐널 덤프

터미널

SELinux

MiB/s 읽기

MiB/s 쓰기

저장소

ID	유형	위치
iqn.2000-01.com.synology.nas4.32.a5ded05edf8	ISCSI 드라이브	
iqn.2000-01.com.synology.nas4.32.a5ded05edf8	ISCSI 드라이브	
mapper/mpatha - SYNOLOGY Storage (cfad702a-6269-486e-8359-52e1fd561b2a)	GPT 파티션	
mapper/mpatha1	LVM2 물리 볼륨	vg_glue
mapper/mpathb - SYNOLOGY Storage (63a6e9ac-0267-4bc5-8122-d4822b4f1d51)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathc - SYNOLOGY Storage (d43effcd-5e16-4ff1-a412-522d061b0be8)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathd - SYNOLOGY Storage (26bda92b-ddff-4cd2-b82f-0f04e525c955)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathf - SYNOLOGY Storage (8630afb2-1b4f-4302-8a4b-df7d31cf6bae)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathg - SYNOLOGY Storage (34b1a036-e111-40e0-8467-9302d90a49e5)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB
mapper/mpathh - SYNOLOGY Storage (9eac4393-8817-4942-aad8-d306ada2d8f6)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB
mapper/mpathi - SYNOLOGY Storage (ec764bb0-ee60-4a62-96f3-33752b8c27b2)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB
mapper/mpathj - SYNOLOGY Storage (4ecac7d3-3173-41e2-abfb-bb66448ea3ee)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB
mapper/mpathk - SYNOLOGY Storage (4ffc7e1d-63ff-4c29-a1e6-410377a00557)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB

레이드 장치 만들기

이름raid0

레이드 수준레이드 5(분산 패리티)

청크 크기512 KiB

디스크

☐ 1.92 TB KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JWTKJ) /dev/sdd

☐ 1.92 TB KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JUTJKJ) /dev/sde

☐ 1.92 TB KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2LTJKJ) /dev/sdf

☐ 1.92 TB KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JXTJKJ) /dev/sdg

☐ 53.7 GB SYNOLOGY Storage (63a6e9ac-0267-4bc5-8122-d4822b4f1d51) /dev/mapper/mpathb

☐ 53.7 GB SYNOLOGY Storage (d43effcd-5e16-4ff1-a412-522d061b0be8) /dev/mapper/mpathc

☐ 53.7 GB SYNOLOGY Storage (26bda92b-ddff-4cd2-b82f-0f04e525c955) /dev/mapper/mpathd

☐ 53.7 GB SYNOLOGY Storage (8630afb2-1b4f-4302-8a4b-df7d31cf6bae) /dev/mapper/mpathf

☐ 53.7 GB SYNOLOGY Storage (34b1a036-e111-40e0-8467-9302d90a49e5) /dev/mapper/mpathg

☐ 53.7 GB SYNOLOGY Storage (9eac4393-8817-4942-aad8-d306ada2d8f6) /dev/mapper/mpathh

생성 취소

- 레이드 장치 만들기 대화 상자에 새 RAID의 이름을 입력합니다.
- RAID 수준 드롭다운 목록에서 사용할 RAID 수준을 선택합니다.
- 청크 크기 드롭다운 목록에서 미리 정의된 값을 그대로 둡니다.
- Chunk 크기 값은 데이터 쓰기에 사용할 각 블록의 크기를 지정합니다. Chunk 크기가 512KiB이면 시스템이 첫 번째 디스크 크에 첫 번째 512KiB를 쓰고, 두 번째 512KiB는 두 번째 디스크에 쓰이고, 세 번째 Chunk는 세 번째 디스크에 쓰입니다. RAID에 디스크가 3개 있는 경우, 네 번째 512KiB가 첫 번째 디스크에 다시 기록됩니다.
- RAID에 사용할 디스크를 선택하십시오.

- **생성** 을 클릭합니다.

장치 섹션에서 새 RAID를 확인하고 포맷할 수 있습니다.

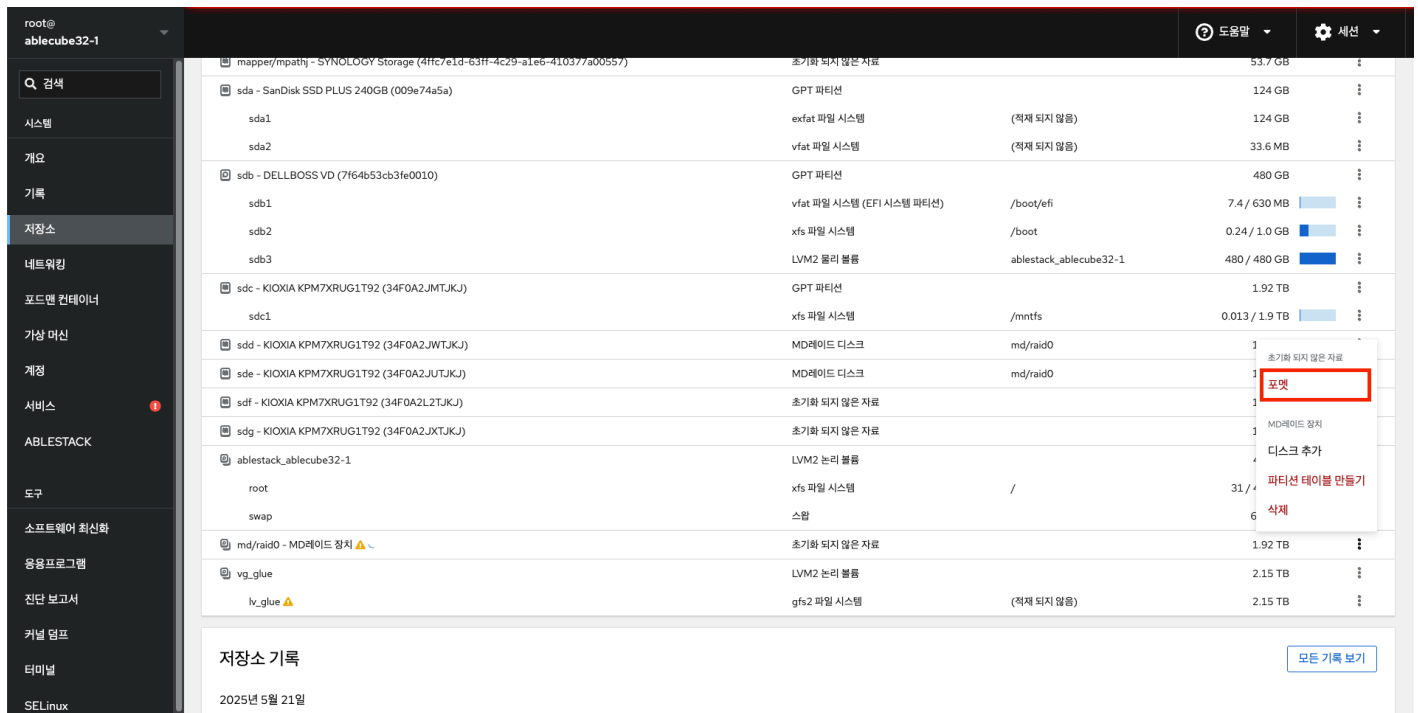
RAID 포맷

생성된 새 소프트웨어 RAID 장치 포맷합니다.

Warning

초기화하면 저장장치에서 모든 자료가 제거됩니다.

RAID 포맷하려면 :

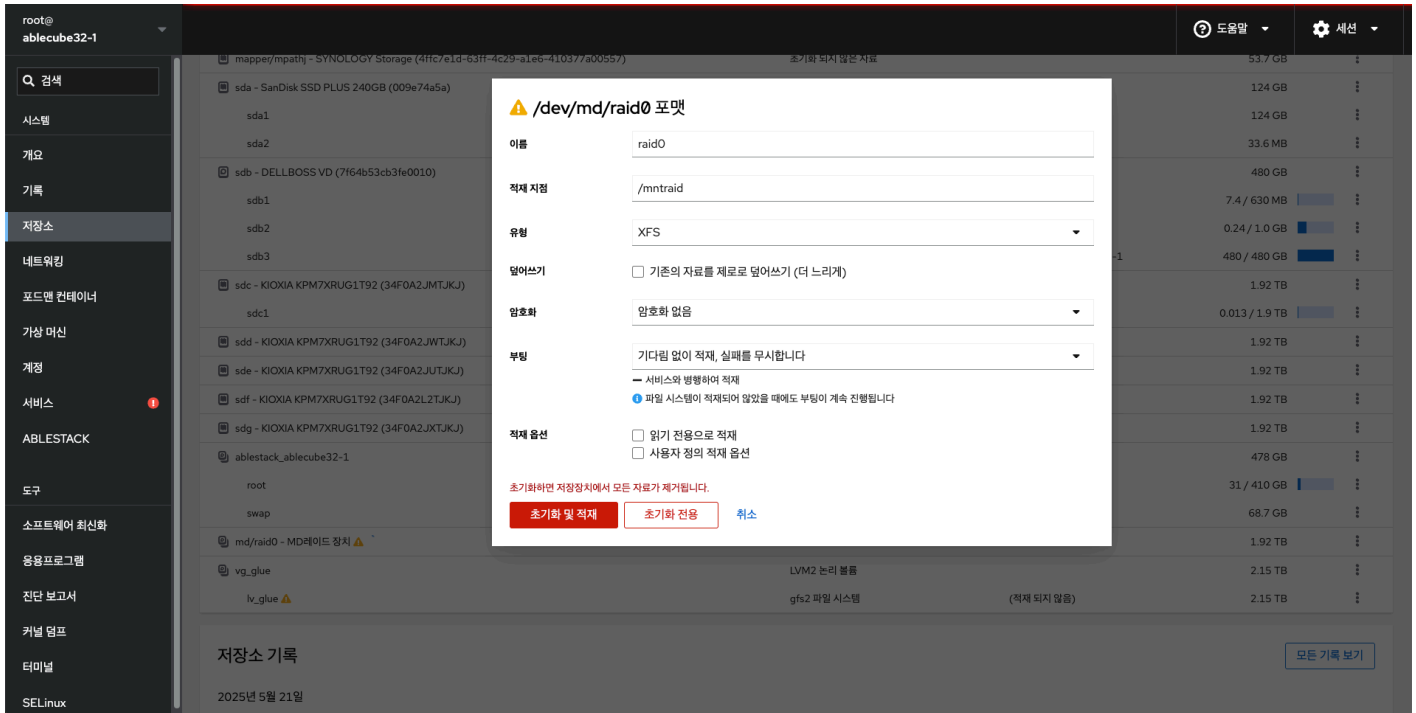


장치	파일 시스템	용량	상태
mapper/mpath - SYNOLOGY Storage (4ffc7e1d-63ff-4c29-a1e6-410377a00557)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB	
sda - SanDisk SSD PLUS 240GB (009e74a5a)	GPT 파티션	124 GB	
sda1	exfat 파일 시스템 (삭제 되지 않음)	124 GB	
sda2	vfat 파일 시스템 (삭제 되지 않음)	33.6 MB	
sdb - DELLBOSS VD (7f64b53cb3fe0010)	GPT 파티션	480 GB	
sdb1	vfat 파일 시스템 (EFI 시스템 파티션) /boot/efi	7.4 / 630 MB	
sdb2	xfs 파일 시스템 /boot	0.24 / 1.0 GB	
sdb3	LVM2 물리 볼륨 ablestack_ablecube32-1	480 / 480 GB	
sdc - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	GPT 파티션	1.92 TB	
sdc1	xfs 파일 시스템 /mntfs	0.013 / 1.9 TB	
sdd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	MD레이드 디스크	md/raid0	
sde - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JUTJKJ)	MD레이드 디스크	md/raid0	
sdf - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2L2TJKJ)	초기화 되지 않은 자료		
sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JXTJKJ)	초기화 되지 않은 자료		
ablestack_ablecube32-1	LVM2 논리 볼륨		
root	xfs 파일 시스템 /	31 / 4	
swap	스왑	6	
md/raid0 - MD레이드 장치 ⚠	초기화 되지 않은 자료	1.92 TB	
vg_glue	LVM2 논리 볼륨	2.15 TB	
lv_glue ⚠	gfs2 파일 시스템 (삭제 되지 않음)	2.15 TB	

저장소 기록
2025년 5월 21일

[모든 기록 보기](#)

- 포맷할 RAID에서 **포맷** 버튼을 클릭합니다.



- 이름 을 입력합니다.
- 적재 지점 필드에 마운트 경로를 입력합니다.
- 유형 드롭 다운 메뉴에서 파일 시스템을 선택합니다
 - XFS 파일 시스템은 대용량 논리 볼륨을 지원하고, 운영 중단 없이 물리적 드라이브를 온라인으로 전환하며, 기존 파일 시스템을 확장할 수 있습니다.
다른 강력한 기본 설정이 없는 경우 이 파일 시스템을 선택한 상태로 둡니다.
 - ext4 파일 시스템은 다음을 지원합니다.
 - 논리 볼륨
 - 중단없이 온라인으로 물리 드라이브 전환
 - 파일 시스템 확장
 - 파일 시스템 축소
- 덮어쓰기 옵션을 선택합니다.
 - 기존 자료를 덮어쓰지 않습니다(디스크 헤더만 다시 작성합니다. 이 옵션의 장점은 포맷 속도입니다.)
 - 기존 데이터를 제로로 덮어쓰기(전체 디스크를 0으로 다시 씁니다. 이 옵션은 프로그램이 전체 디스크를 통과해야하므로 속도가 느리지만 보안성은 더 높습니다. 디스크에 데이터가 포함되어 있고 덮어쓰려면 이 옵션을 사용합니다.)
- 암호화 옵션을 선택합니다.
- 부팅 옵션을 선택합니다.
- 적재 옵션 을 선택합니다.
- 초기화 및 적재 버튼을 클릭합니다.

RAID 파티션 테이블 생성

생성된 새 소프트웨어 RAID 장치의 파티션 테이블을 사용하여 RAID를 포맷합니다.

RAID를 사용하려면 다른 스토리지 디바이스와 같은 포맷이 필요합니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

- 파티션 없이 RAID 장치 포맷
- 파티션이 있는 파티션 테이블 만들기

RAID 파티션 테이블 생성하려면 :

root@
ablecube32-1

검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

제정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

mapper/mpath1 - SYNOLOGY Storage (4ecac7d3-3173-41e2-abfb-bb66448ea3ee)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB	
mapper/mpathj - SYNOLOGY Storage (4ffc7e1d-63ff-4c29-a1e6-410377a00557)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB	
sda - SanDisk SSD PLUS 240GB (009e74a5a)	GPT 파티션	124 GB	
sda1	exfat 파일 시스템	(적제 되지 않음)	124 GB
sda2	vfat 파일 시스템	(적제 되지 않음)	33.6 MB
sdb - DELLBOSS VD (7f64b53cb3fe0010)	GPT 파티션	480 GB	
sdb1	vfat 파일 시스템 (EFI 시스템 파티션)	/boot/efi	7.4 / 630 MB
sdb2	xfs 파일 시스템	/boot	0.24 / 1.0 GB
sdb3	LVM2 물리 볼륨	ablestack_ablecube32-1	480 / 480 GB
sdc - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	GPT 파티션		1.92 TB
sdc1	xfs 파일 시스템	/mntfs	0.013 /
sdd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	MD레이드 디스크	md/raid0	
sde - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JUTJKJ)	MD레이드 디스크	md/raid0	
sdf - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2L2TJKJ)	초기화 되지 않은 자료		
sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JXTJKJ)	초기화 되지 않은 자료		
ablestack_ablecube32-1	LVM2 논리 볼륨		
root	xfs 파일 시스템	/	31 /
swap	스왑		6
md/raid0 - MD레이드 장치	xfs 파일 시스템	/mntraid	0.013 / 1.9 TB
vg_glue	LVM2 논리 볼륨		2.15 TB
lv_glue	gfs2 파일 시스템	(적제 되지 않음)	2.15 TB

저장소 기록

모든 기록 보기

도움말

세션

적제 해제

포맷

MD레이드 장치

디스크 추가

파티션 테이블 만들기

삭제

- 파티션 생성할 RAID에 파티션 테이블 만들기 버튼을 클릭합니다.

root@
ablecube32-1

검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

제정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

mapper/mpath1 - SYNOLOGY Storage (4ecac7d3-3173-41e2-abfb-bb66448ea3ee)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB	
mapper/mpathj - SYNOLOGY Storage (4ffc7e1d-63ff-4c29-a1e6-410377a00557)	초기화 되지 않은 자료	53.7 GB	
sda - SanDisk SSD PLUS 240GB (009e74a5a)	GPT 파티션	124 GB	
sda1	exfat 파일 시스템	(적제 되지 않음)	124 GB
sda2	vfat 파일 시스템	(적제 되지 않음)	33.6 MB
sdb - DELLBOSS VD (7f64b53cb3fe0010)	GPT 파티션	480 GB	
sdb1	vfat 파일 시스템 (EFI 시스템 파티션)	/boot/efi	7.4 / 630 MB
sdb2	xfs 파일 시스템	/boot	0.24 / 1.0 GB
sdb3	LVM2 물리 볼륨	ablestack_ablecube32-1	480 / 480 GB
sdc - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	GPT 파티션		1.92 TB
sdc1	xfs 파일 시스템	/mntfs	0.013 / 1.9 TB
sdd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	MD레이드 디스크	md/raid0	1.92 TB
sde - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JUTJKJ)	MD레이드 디스크	md/raid0	1.92 TB
sdf - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2L2TJKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB
sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JXTJKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB
ablestack_ablecube32-1	LVM2 논리 볼륨		478 GB
root	xfs 파일 시스템	/	31 / 410 GB
swap	스왑		68.7 GB
md/raid0 - MD레이드 장치	xfs 파일 시스템	/mntraid	0.013 / 1.9 TB
vg_glue	LVM2 논리 볼륨		2.15 TB
lv_glue	gfs2 파일 시스템	(적제 되지 않음)	2.15 TB

저장소 기록

모든 기록 보기

도움말

세션

디스크 /dev/md/raid0를 초기화합니다

파티션

최신 시스템과 2TB 이상의 하드 디스크와 호환됩니다 (GPT)

덮어쓰기

☐ 기존의 자료를 제로로 덮어쓰기 (더 느리게)

이들 변경 사항은 다음과 같이 변경됩니다:

장치	위치	동작
/dev/md/raid0	/mntraid	적제 해제, 초기화

초기화는 디스크에서 모든 자료를 제거합니다.

초기화합니다 취소

- 파티션 타입을 선택합니다.
- 덮어쓰기 옵션을 선택합니다.
 - 기존 자료를 덮어쓰지 않습니다(디스크 헤더만 다시 작성합니다. 이 옵션의 장점은 포맷 속도입니다.)

- 기존 데이터를 제로로 덮어쓰기(전체 디스크를 0으로 다시 씁니다. 이 옵션은 프로그램이 전체 디스크를 통과해야하므로 속도가 느리지만 보안성은 더 높습니다. 디스크에 데이터가 포함되어 있고 덮어쓰려면 이 옵션을 사용합니다.)

- 초기화합니다 버튼을 클릭합니다.

이때 파티션 테이블이 생성되어 파티션을 만들 수 있습니다.

RAID에 파티션 생성

기존 파티션 테이블에 파티션을 생성합니다.

RAID에 파티션을 생성하려면 :

The screenshot shows the AbleStack web interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색', '사스널', '개요', '기록', '저장소', '네트워크', etc. The main area displays a list of storage components. A table lists various disks and partitions, including 'sdc1', 'sdd', 'sde', 'sdf', 'sdg', 'ablestack_ablecube32-1', 'root', 'swap', 'md/raid0', 'vg_glue', and 'lv_glue'. The 'md/raid0' entry is highlighted, and a red box is drawn around the '파티션 만들기' (Create Partition) button in the rightmost column of the table.

- 파티션 만들기를 클릭하세요.

This screenshot shows the 'Create Partition' dialog box for the selected RAID device. The dialog has the title '/dev/md/raid0에 파티션 만들기'. It contains several fields and options:

- 이름 (Name):** raid0
- 적재 지점 (Mount Point):** /mntraid
- 유형 (Type):** XFS
- 크기 (Size):** A slider set to 1920 GB.
- 덮어쓰기 (Overwrite):** A checkbox labeled '기존의 데이터를 제로로 덮어쓰기 (더 느리게)' (Overwrite existing data with zeros (slower)).
- 암호화 (Encryption):** A dropdown menu set to '암호화 없음' (No encryption).
- 부팅 (Boot):** A dropdown menu with options like '가다림 없이 적재, 실패를 무시합니다' (Load without journaling, ignore failure).
- 적재 옵션 (Load Options):** Two checkboxes: '읽기 전용으로 적재' (Load as read-only) and '사용자 정의 적재 옵션' (Custom load options).

 At the bottom of the dialog are three buttons: '생성과 적재' (Create and Load), '읽기 전용' (Read-only), and '취소' (Cancel). The background shows the same disk management interface as the previous screenshot.

- **이름** 을 입력합니다.
- **적재 지점** 필드에 마운트 경로를 입력합니다.
- **유형** 드롭 다운 메뉴에서 파일 시스템을 선택합니다
 - XFS 파일 시스템은 대용량 논리 볼륨을 지원하고, 운영 중단 없이 물리적 드라이브를 온라인으로 전환하며, 기존 파일 시스템을 확장할 수 있습니다.
다른 강력한 기본 설정이 없는 경우 이 파일 시스템을 선택한 상태로 둡니다.
 - ext4 파일 시스템은 다음을 지원합니다.
 - 논리 볼륨
 - 중단없이 온라인으로 물리 드라이브 전환
 - 파일 시스템 확장
 - 파일 시스템 축소
- **크기** 를 입력합니다.
- **덮어쓰기** 옵션을 선택합니다.
 - 기존 자료를 덮어쓰지 않습니다(디스크 헤더만 다시 작성합니다. 이 옵션의 장점은 포맷 속도입니다.)
 - 기존 데이터를 제로로 덮어쓰기(전체 디스크를 0으로 다시 씁니다. 이 옵션은 프로그램이 전체 디스크를 통과해야하므로 속도가 느리지만 보안성은 더 높습니다. 디스크에 데이터가 포함되어 있고 덮어쓰려면 이 옵션을 사용합니다.)
- **압축** 옵션을 선택합니다.
- **부팅** 옵션을 선택합니다.
- **적재 옵션** 을 선택합니다.
- **생성과 적재** 버튼을 클릭합니다.

사용되는 포맷 옵션 및 RAID 크기에 따라 포맷에 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

완료 후 다른 파티션 만들기를 계속할 수 있습니다.

이 때 시스템은 마운트되고 포맷된 RAID를 사용합니다.

RAID 삭제

raid를 삭제하려면 :

드라이브로 나타납니다.

물리적 드라이브를 웹 콘솔의 볼륨 그룹에 결합할 수 있습니다.

논리 볼륨은 단일 물리적 드라이브 역할을 하며 시스템의 볼륨 그룹 위에 구축됩니다.

논리 볼륨의 주요 이점은 다음과 같습니다.

- 물리적 드라이브에 사용된 파티션 시스템보다 뛰어난 유연성
- 더 많은 물리적 드라이브를 하나의 볼륨에 연결할 수 있습니다.
- 재시작하지 않고 온라인으로 볼륨 용량을 확장(증가)하거나 축소(축소)할 수 있습니다.
- 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

볼륨 그룹 생성

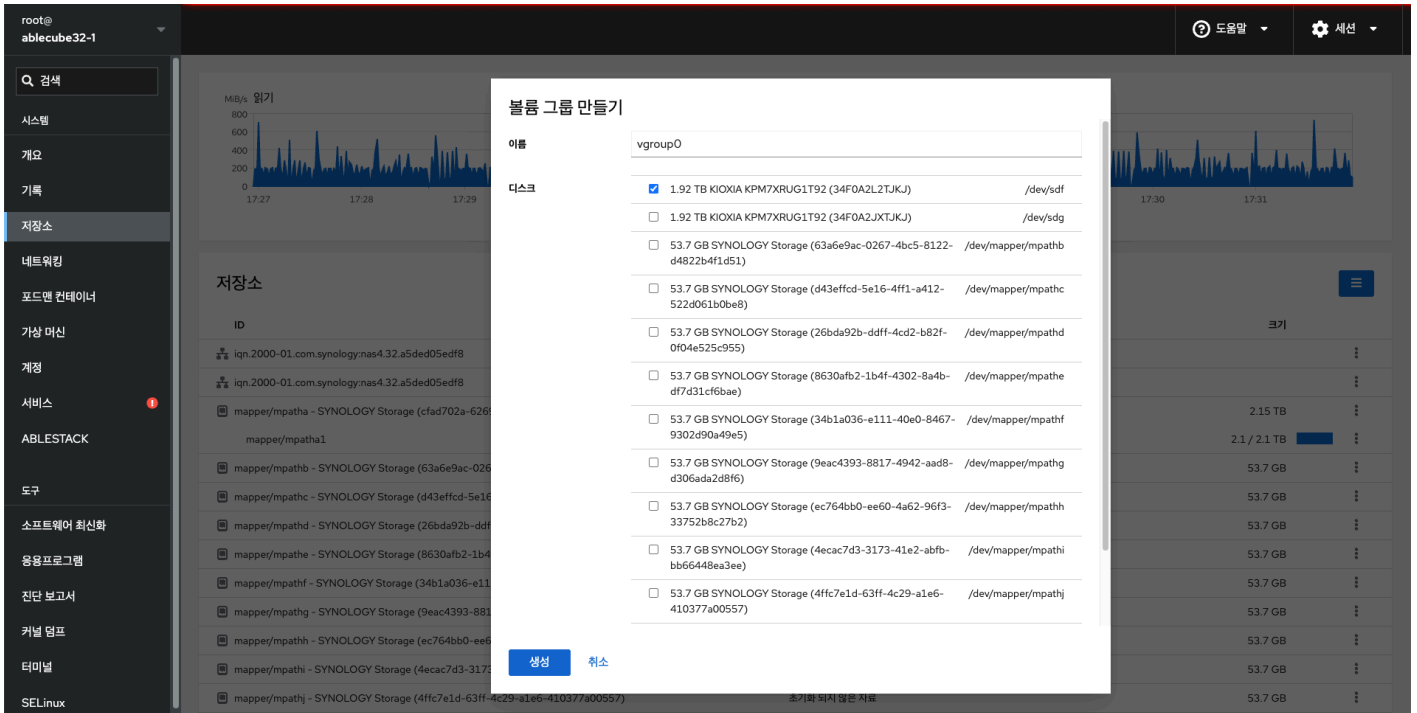
하나 이상의 물리적 드라이브 또는 다른 스토리지 장치에서 볼륨 그룹을 생성합니다.

논리 볼륨은 볼륨 그룹에서 생성됩니다. 각 볼륨 그룹에는 여러 논리 볼륨이 포함될 수 있습니다.

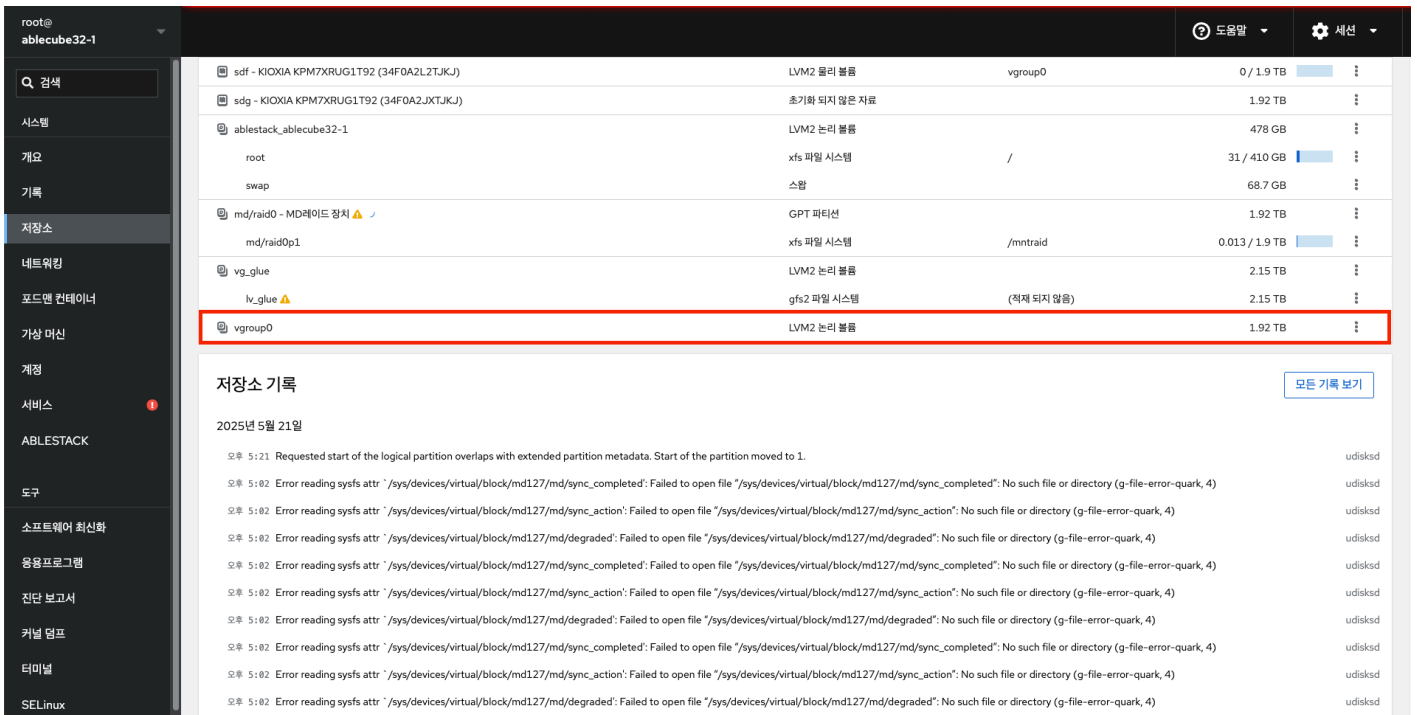
볼륨 그룹을 생성하려면 :

ID	유형	위치
iqn.2000-01.com.synology:nas4.32.a5ded05edf8	iSCSI 드라이브	
iqn.2000-01.com.synology:nas4.32.a5ded05edf8	iSCSI 드라이브	
mapper/mpath - SYNOLOGY Storage (cfad702a-6269-486e-8359-52e1fd561b2a)	GPT 파티션	
mapper/mpath1	LVM2 물리 볼륨	vg_glue
mapper/mpathb - SYNOLOGY Storage (63a6e9ac-0267-4bc5-8122-d4822b4f1d51)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathc - SYNOLOGY Storage (d43effcd-5e16-4ff1-a412-522d061b0be8)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathd - SYNOLOGY Storage (26bda92b-ddff-4cd2-b82f-0f04e525c955)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathe - SYNOLOGY Storage (8630afb2-1b4f-4302-8a4b-df7d31cf6bae)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathf - SYNOLOGY Storage (34b1a036-e111-40e0-8467-9302d90a49e5)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathg - SYNOLOGY Storage (9eac4393-8817-4942-aad8-d306ada2d8f6)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathh - SYNOLOGY Storage (ec764bb0-ee60-4a62-96f3-33752b8c27b2)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathi - SYNOLOGY Storage (4ecac7d3-3173-41e2-abfb-bb66448ea3ee)	초기화 되지 않은 자료	
mapper/mpathj - SYNOLOGY Storage (4ffc7e1d-63ff-4c29-a1e6-410377a00557)	초기화 되지 않은 자료	

- 저장소 섹션에서 **LVM2 볼륨 그룹 만들기** 버튼을 클릭합니다.



- 이름 필드에 공백이 없는 그룹의 이름을 입력합니다.
- 볼륨 그룹을 생성하기 위해 결합할 드라이브를 선택합니다.
- 예상대로 장치를 볼 수 없을 수도 있습니다. Rocky 웹 콘솔에는 사용하지 않는 블록 장치만 표시됩니다. 사용된 장치는 예를 들어 다음을 의미합니다.
 - 파일 시스템으로 포맷된 장치
 - 다른 볼륨 그룹의 물리적 볼륨
 - 물리적 볼륨이 다른 소프트웨어 RAID 장치의 멤버 장치가 보이지 않으면 비어 있고 사용되지 않도록 포맷하십시오.
- 생성 버튼을 클릭합니다.



- 웹 콘솔은 볼륨 그룹 섹션에 볼륨 그룹을 추가합니다. 그룹을 클릭한 후 해당 볼륨 그룹에서 할당된 논리 볼륨을 생성할 수 있습니다.

논리 볼륨 생성

논리 볼륨을 생성하려면 :

The screenshot shows the 'Storage' section of the AbleStack web console. A dropdown menu is open for the 'LVM2 논리 볼륨' group, highlighting the '신규 논리 볼륨 만들기' (Create New Logical Volume) option. The background shows a list of storage resources and a log section with error messages.

Resource	Type	Path	Size	Usage
sdf - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2L2TJKJ)	LVM2 물리 볼륨	vgroup0	0 / 1.9 TB	
sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JXTJKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB	
ablestack_ablecube32-1	LVM2 논리 볼륨		478 GB	
root	xfs 파일 시스템	/	31 / 410 GB	
swap	스왑		68.7 GB	
md/raid0 - MD레이드 장치	GPT 파티션		1.92 TB	
md/raid0p1	xfs 파일 시스템	/mntraid	0.013 / 1.9 TB	
vg_glue	LVM2 논리 볼륨		2.15 TB	
lv_glue	gfs2 파일 시스템	(적재 되지 않음)	2.15 TB	
vgroup0	LVM2 논리 볼륨		1.92 TB	

저장소 기록

2025년 5월 21일

오후 5:21 Requested start of the logical partition overlaps with extended partition metadata. Start of the partition moved to 1.

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

- **신규 논리 볼륨 만들기** 를 클릭합니다.

The screenshot shows the 'Storage' section of the AbleStack web console. A modal dialog '논리 볼륨 만들기' (Create Logical Volume) is open, showing fields for Name (lv0), Purpose (File system block device), and Size (1920 GB). The background shows the same storage resources and log section as the previous screenshot.

논리 볼륨 만들기

이름: lv0

목적: 파일 시스템의 블록 장치

크기: 1920 GB

생성 **취소**

저장소 기록

2025년 5월 21일

오후 5:21 Requested start of the logical partition overlaps with extended partition metadata. Start of the partition moved to 1.

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': Failed to open file '/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded': No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

- 이름 필드에 공백 없이 새 논리 볼륨의 이름을 입력합니다.
 - 목적 드롭다운 메뉴에서 파일 시스템의 블록 장치를 선택합니다.
- 이 구성을 사용하면 볼륨 그룹에 포함된 모든 드라이브의 용량 합계에 해당하는 최대 볼륨 크기를 가진 논리 볼륨을 생성할

수 있습니다.

- 논리 볼륨의 크기를 정의합니다. 고려 사항:
 - 이 논리 볼륨을 사용하는 시스템에 필요한 공간입니다.
 - 생성할 논리적 볼륨 수입니다.
- 전체 공간을 사용할 필요는 없습니다. 필요한 경우 나중에 논리 볼륨을 확장할 수 있습니다.
- **생성** 버튼을 클릭합니다.

이 단계에서 논리 볼륨이 생성되었으며 포맷 프로세스를 사용하여 파일 시스템을 생성하고 마운트해야 합니다.

논리 볼륨 포맷

논리 볼륨은 물리적 드라이브 역할을 합니다. 파일을 사용하려면 파일 시스템으로 포맷해야 합니다.

Warning

논리 볼륨을 포맷하면 볼륨의 모든 데이터가 삭제됩니다.

선택한 파일 시스템에 따라 논리 볼륨에 사용할 수 있는 구성 매개 변수가 결정됩니다.

예를 들어 일부 XFS 파일 시스템은 볼륨 축소를 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 웹 콘솔에서 논리 볼륨 크기 조정을 참조하십시오.

논리 볼륨을 포맷하려면 :

The screenshot shows the AbleStack web console interface. On the left is a sidebar with navigation options like '시스템', '개요', '기록', '저장소', '네트워킹', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area displays a table of storage configurations. The table has columns for name, type, file system, mount point, and size. A red box highlights the 'Format' button in the 'Actions' column for the 'lvgl0' logical volume. Below the table, there is a 'Storage Logs' section showing system logs for May 21, 2025, with error messages related to file system operations.

이름	타입	파일 시스템	마운트 지점	크기	액션
sdf - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2L2TJKJ)	LVM2 물리 볼륨			1.9 / 1.9 TB	⋮
sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JXTJKJ)	초기화 되지 않은 자료			1.92 TB	⋮
ablestack_ablecube32-1	LVM2 논리 볼륨			478 GB	⋮
root	xfs 파일 시스템	/		31 / 410 GB	⋮
swap	스왑			68.7 GB	⋮
md/raid0 - MD레이드 장치 ⚠	GPT 파티션			1.92 TB	⋮
md/raid0p1	xfs 파일 시스템	/mntraid		0.013 / 1.9 TB	⋮
vg_glue	LVM2 논리 볼륨			2.15 TB	⋮
lv_glue ⚠	gfs2 파일 시스템	(적재 되지 않음)		2.15 TB	⋮
vgroup0	LVM2 논리 볼륨			1.92 TB	⋮
lvgl0	초기화 되지 않은 자료			1.92 TB	⋮

저장소 기록

2025년 5월 21일

오후 5:21 Requested start of the logical partition overlaps with extended partition metadata. Start of the partition moved to 1.

오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_completed": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_completed": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_action": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_action": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/degraded": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/degraded": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_completed": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_completed": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

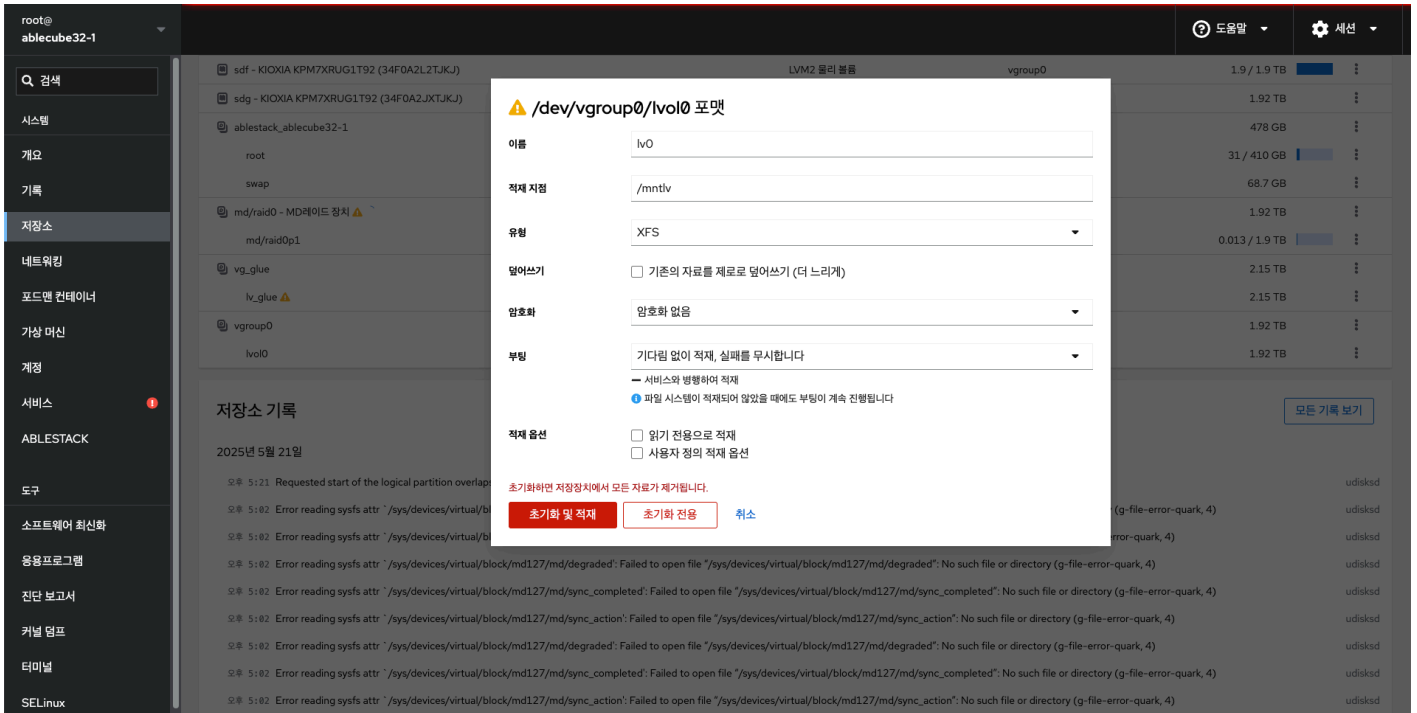
오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_action": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_action": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/degraded": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/degraded": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_completed": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_completed": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_action": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_action": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

- **포맷** 버튼을 클릭합니다.



- ****이름****을 입력합니다.
- **적재 지점** 필드에 마운트 경로를 입력합니다.
- **유형** 드롭 다운 메뉴에서 파일 시스템을 선택합니다
 - XFS 파일 시스템은 대용량 논리 볼륨을 지원하고, 운영 중단 없이 물리적 드라이브를 온라인으로 전환하며, 기존 파일 시스템을 확장할 수 있습니다.
다른 강력한 기본 설정이 없는 경우 이 파일 시스템을 선택한 상태로 둡니다.
 - ext4 파일 시스템은 다음을 지원합니다.
 - 논리 볼륨
 - 중단없이 온라인으로 물리 드라이브 전환
 - 파일 시스템 확장
 - 파일 시스템 축소
- **덮어쓰기** 옵션을 선택합니다.
 - 기존 자료를 덮어쓰지 않습니다(디스크 헤더만 다시 작성합니다. 이 옵션의 장점은 포맷 속도입니다.)
 - 기존 데이터를 제로로 덮어쓰기(전체 디스크를 0으로 다시 씁니다. 이 옵션은 프로그램이 전체 디스크를 통과해야하므로 속도가 느리지만 보안성은 더 높습니다. 디스크에 데이터가 포함되어 있고 덮어쓰려면 이 옵션을 사용합니다.)
- **암호화** 를 선택합니다.
- **부팅** 옵션을 선택합니다.
- **적재 옵션** 을 선택합니다.
- **초기화 및 적재** 버튼을 클릭합니다.

논리 볼륨 리사이즈

논리 볼륨의 크기를 조정할 수 있는지 여부는 사용 중인 파일 시스템에 따라 다릅니다. 대부분의 파일 시스템을 사용하면 중단 없이 온라인으로 볼륨을 확장(확대)할 수 있습니다.

또한 논리 볼륨에 축소를 지원하는 파일 시스템이 포함된 경우 논리 볼륨의 크기를 줄이거나 축소할 수 있습니다. 예를 들어 ext3/ext4 파일 시스템에서 사용할 수 있어야 합니다.

Warning

GFS2 또는 XFS 파일 시스템이 포함된 볼륨은 줄일 수 없습니다.

논리 볼륨을 축소하려면 :

root@
ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2.JTJKJ)	초기화 되지 않은 자료	1.92 TB	
ablestack_ablecube32-1	LVM2 논리 볼륨	478 GB	
root	xfs 파일 시스템	/	31 / 410 GB
swap	스왑		68.7 GB
md/raid0 - MD레이드 장치	GPT 파티션	1.92 TB	
md/raid0p1	xfs 파일 시스템	/mntraid	0.013 / 1.9 TB
vg_glue	LVM2 논리 볼륨	2.15 TB	
lv_glue	gfs2 파일 시스템	(적재 되지 않음)	2.15 TB
vgroup0	LVM2 논리 볼륨	1.92 TB	
lv0	ext4 파일 시스템	/mntlv	0.01 / 1.2 TB

저장소 기록

2025년 5월 21일

오류 5:21 Requested start of the logical partition overlaps with extended partition metadata. Start of the partition moved to 1.

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

ext4 파일 시스템
적재 해제
포맷
LVM2 논리 볼륨
축소
확장
비활성화
삭제

- 축소 버튼을 클릭하여 논리 볼륨 축소 팝업을 호출합니다.

root@
ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2.JTJKJ)	초기화 되지 않은 자료	1.92 TB	
ablestack_ablecube32-1	LVM2 논리 볼륨	478 GB	
root	xfs 파일 시스템	/	31 / 410 GB
swap	스왑		68.7 GB
md/raid0 - MD레이드 장치	GPT 파티션	1.92 TB	
md/raid0p1	xfs 파일 시스템	/mntraid	0.013 / 1.9 TB
vg_glue	LVM2 논리 볼륨	2.15 TB	
lv_glue	gfs2 파일 시스템	(적재 되지 않음)	2.15 TB
vgroup0	LVM2 논리 볼륨	1.92 TB	
lv0	ext4 파일 시스템	/mntlv	0.01 / 1.2 TB

저장소 기록

2025년 5월 21일

오류 5:21 Requested start of the logical partition overlaps with extended partition metadata. Start of the partition moved to 1.

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_completed": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ sync_action": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

오류 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/ degraded": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

모든 기록 보기

논리 볼륨 축소

크기 950 GB

이들 변경 사항은 다음과 같이 변경됩니다:

장치	위치	동작
/dev/vgroup0/lv0	/mntlv	적재 해제, 축소, 적재

축소 취소

- 크기 를 변경합니다.

- 축소 버튼을 클릭하여 논리 볼륨을 축소합니다.

논리 볼륨을 확장하려면 :

The screenshot shows the AbleStack management console. On the left is a sidebar with navigation links. The main area displays a table of storage devices. A right-click context menu is open over the 'lv_glue' device, which is an LVM2 logical volume. The menu includes options like 'Format', 'Shrink' (highlighted with a red box), 'Expand', 'Backup', and 'Delete'. Below the table, there is a 'Storage Log' (저장소 기록) section showing system logs related to the storage operations.

- 확장 버튼을 클릭하여 논리 볼륨 확장 팝업을 호출합니다.

This screenshot shows the same AbleStack interface, but with a 'Logical Volume Expansion' (논리 볼륨 확장) dialog box open in the center. The dialog has a slider to choose a size, currently set at 1499 GB. There are 'Expand' (확장) and 'Shrink' (축소) buttons. The background shows the storage device list and logs, with the 'lv_glue' device still selected.

- 크기 를 변경합니다.
- 확장 버튼을 클릭하여 논리 볼륨을 확장합니다.

thin 논리 볼륨 구성

씬 프로비저닝된 논리 볼륨을 사용하면 실제 논리 볼륨에 포함된 공간보다 지정된 애플리케이션 또는 서버에 더 많은 공간을 할당할 수 있습니다.

thin 논리 볼륨 Pool 을 생성하려면 :

root@
ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

sdv2	xfs 파일 시스템	/boot	0.24 / 1.0 GB	
sdb3	LVM2 물리 볼륨	ablestack_ablecube32-1	480 / 480 GB	
sdcc - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	GPT 파티션		1.92 TB	
sdc1	xfs 파일 시스템	/mntfs	0.013 / 1.9 TB	
sdd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	MD레이드 디스크	md/raid0	1.92 TB	
sde - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	MD레이드 디스크	md/raid0	1.92 TB	
sdf - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2L2TJKJ)	LVM2 물리 볼륨	vgroup0	1.2 / 1.9 TB	
sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB	
ablestack_ablecube32-1	LVM2 논리 볼륨		478 GB	
root	xfs 파일 시스템	/	31 / 410 GB	
swap	스왑		68.7 GB	
md/raid0 - MD레이드 장치	GPT 파티션		1.92 TB	
md/raid0p1	xfs 파일 시스템	/mntraid	0.013 / 1.9 TB	
vg_glue	LVM2 논리 볼륨		2.15 TB	
lv_glue	gfs2 파일 시스템	(적재 되지 않음)	2.15 TB	
vgroup0	LVM2 논리 볼륨		1.92 TB	
lv0	ext4 파일 시스템	/mntlv	0.01 / 1.2 TB	

신규 논리 볼륨 만들기
LVM2 볼륨 그룹
물리 볼륨 추가
그룹 삭제

저장소 기록
2025년 5월 21일
오후 5:21 Requested start of the logical partition overlaps with extended partition metadata. Start of the partition moved to 1.
오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_completed": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_completed": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)
오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_action": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_action": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

- 신규 논리 볼륨 만들기 를 클릭합니다.

root@
ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

sdv2	xfs 파일 시스템	/boot	0.24 / 1.0 GB	
sdb3	LVM2 물리 볼륨	ablestack_ablecube32-1	480 / 480 GB	
sdcc - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	GPT 파티션		1.92 TB	
sdc1	xfs 파일 시스템	/mntfs	0.013 / 1.9 TB	
sdd - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	MD레이드 디스크	md/raid0	1.92 TB	
sde - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	MD레이드 디스크	md/raid0	1.92 TB	
sdf - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2L2TJKJ)	LVM2 물리 볼륨	vgroup0	1.2 / 1.9 TB	
sdg - KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JMTJKJ)	초기화 되지 않은 자료		1.92 TB	
ablestack_ablecube32-1	LVM2 논리 볼륨		478 GB	
root	xfs 파일 시스템	/	31 / 410 GB	
swap	스왑		68.7 GB	
md/raid0 - MD레이드 장치	GPT 파티션		1.92 TB	
md/raid0p1	xfs 파일 시스템	/mntraid	0.013 / 1.9 TB	
vg_glue	LVM2 논리 볼륨		2.15 TB	
lv_glue	gfs2 파일 시스템	(적재 되지 않음)	2.15 TB	
vgroup0	LVM2 논리 볼륨		1.92 TB	
lv0	ext4 파일 시스템	/mntlv	0.01 / 1.2 TB	

신규 논리 볼륨 만들기
LVM2 볼륨 그룹
물리 볼륨 추가
그룹 삭제

저장소 기록
2025년 5월 21일
오후 5:21 Requested start of the logical partition overlaps with extended partition metadata. Start of the partition moved to 1.
오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_completed": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_completed": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)
오후 5:02 Error reading sysfs attr "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_action": Failed to open file "/sys/devices/virtual/block/md127/md/sync_action": No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

논리 볼륨 만들기
이름 lv01
목적 씬 프로비저닝된 볼륨을 위한 풀
크기 745 GB
생성 취소

- 이름 을 입력합니다.
- 목적 필드에 thin 프로비저닝된 볼륨을 위한 풀을 선택합니다.
- 크기 를 입력합니다.
- 생성 버튼을 클릭하여 thin 논리 볼륨 Pool 생성합니다.

씬 볼륨에 대한 풀이 생성되었으며 씬 볼륨을 추가할 수 있습니다.

thin 논리 볼륨 생성

Pool에 thin 논리 볼륨을 만듭니다. Pool에는 여러 개의 thin 볼륨이 포함될 수 있으며 각 thin 볼륨은 thin 볼륨 자체의 Pool 크기만큼 커질 수 있습니다.

Info

씬 볼륨을 사용하려면 논리적 볼륨의 실제 사용 가능한 물리적 공간을 정기적으로 확인해야 합니다.

thin 논리 볼륨을 생성하려면 :

The screenshot shows the SELinux storage management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색' (Search), '시스템' (System), '개요' (Overview), '기록' (Logs), '저장소' (Storage), '네트워크' (Network), '포드맨 컨테이너' (Podman Container), '가상 머신' (Virtual Machine), '계정' (Account), '서비스' (Service), 'ABLESTACK', '도구' (Tools), '소프트웨어 최신화' (Software Updates), '응용프로그램' (Applications), '진단 보고서' (Diagnostic Reports), '커널 덤프' (Kernel Dumps), '터미널' (Terminal), and 'SELinux'. The main area displays a table of storage components. A modal dialog titled '신규 씬 프로비저닝 논리 볼륨 만들기' is open, showing a slider for size set to 744 GB. The background table lists various storage components like sdb3, sdc1, sdd1, sde1, sdf1, sdg1, and logical volumes lvglue, vgroup0, lvol0, lvol1.

- 신규 씬 프로비저닝 논리 볼륨 만들기 버튼을 클릭합니다

The screenshot shows the SELinux storage management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색' (Search), '시스템' (System), '개요' (Overview), '기록' (Logs), '저장소' (Storage), '네트워크' (Network), '포드맨 컨테이너' (Podman Container), '가상 머신' (Virtual Machine), '계정' (Account), '서비스' (Service), 'ABLESTACK', '도구' (Tools), '소프트웨어 최신화' (Software Updates), '응용프로그램' (Applications), '진단 보고서' (Diagnostic Reports), '커널 덤프' (Kernel Dumps), '터미널' (Terminal), and 'SELinux'. The main area displays a table of storage components. A modal dialog titled '신 볼륨 만들기' is open, showing a slider for size set to 744 GB. The background table lists various storage components like sdb3, sdc1, sdd1, sde1, sdf1, sdg1, and logical volumes lvglue, vgroup0, lvol0, lvol1.

- 이름, 크기 설정 후 생성 버튼을 클릭합니다.

볼륨 그룹의 물리적 볼륨 추가

새로운 물리적 드라이브 또는 다른 유형의 볼륨을 기존 논리 볼륨에 추가, 변경할 수 있습니다.

볼륨 그룹에 물리적 볼륨을 추가하려면 :

root@
ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

vg_clvm2	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	⋮
9daad3f3-e2f4-4da7-83eb-aba319ca7dde	논리 볼륨 비활성화	42.9 GB	⋮
vg_clvm3	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	⋮
c4184450-9548-4c85-b2a5-17cdfa0051da	논리 볼륨 비활성화	42.9 GB	⋮
vg_clvm4	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	⋮
c9f66aa4-0402-4193-ab34-4a4feb05281c	논리 볼륨 비활성화	42.9 GB	⋮
vg_clvm5	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	⋮
9b00130b-c10f-45c8-a83c-5456158f3b0b	초기화 되지 않은 자료	42.9 GB	⋮
vg_clvm6	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	⋮
vg_clvm7	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	⋮
vg_clvm8	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	⋮
vg_clvm9	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	⋮
vg_glue	LVM2 논리 볼륨	2.15 TB	⋮
lv_glue	gfs2 파일 시스템 (적재 되지 않음)	2.15 TB	⋮
vggroup0	LVM2 논리 볼륨	1.92 TB	⋮
lv010	ext4 파일 시스템 /mntlv	0.01	⋮
lv011	선 프로비저닝된 LVM2 논리 볼륨		⋮
lv012	초기화 되지 않은 자료		⋮

저장소 기록

2025년 5월 22일

오전 9:37 Failed to update LVM volume group vg_clvm8: Process reported exit code 5: WARNING: devices file is missing /dev/mapper/mpathj (253:13) using multipath component /dev/sdh. See lvmdisks --update for devices file update. Vo... udisksd

신규 논리 볼륨 만들기
여유공간이 없습니다

LVM2 볼륨 그룹

물리 볼륨 추가

그룹 삭제

- 물리 볼륨 추가 버튼을 클릭합니다.

root@
ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

vg_clvm9		42.9 GB	⋮
ef8e492c-cdec-4ef8-8e8b-46244029137f		53.7 GB	⋮
vg_glue		42.9 GB	⋮
lv_glue		2.15 TB	⋮
vggroup0		2.15 TB	⋮
lv010		1.92 TB	⋮
lv011		0.01 / 1.2 TB	⋮
lv012		744 GB	⋮

저장소 기록

2025년 5월 22일

오전 9:37 Failed to update LVM volume group vg_clvm8: Process reported exit code 5: WARNING: devices file is missing /dev/mapper/mpathj (253:13) using multipath component /dev/sdh. See lvmdisks --update for devices file update. Vo... udisksd

오전 9:37 Failed to update LVM volume group vg_clvm7: Process reported exit code 5: WARNING: devices file is missing /dev/mapper/mpathj (253:13) using multipath component /dev/sdh. See lvmdisks --update for devices file update. D... udisksd

오전 9:37 Failed to update LVM volume group vg_clvm5: Process reported exit code 5: WARNING: devices file is missing /dev/mapper/mpathj (253:13) using multipath component /dev/sdh. See lvmdisks --update for devices file update. Vo... udisksd

2025년 5월 21일

오후 5:56 Monitoring thin pool vgroup0-lvol1-tpool.

오후 5:56 No longer monitoring thin pool vgroup0-lvol1.

오후 5:56 Monitoring thin pool vgroup0-lvol1.

오후 5:56 dmeventd ready for processing.

오후 5:21 Requested start of the logical partition overlaps with extended partition metadata. Start of the partition moved to 1.

오후 5:02 Error reading sysfs attr ` /sys/devices/virtual/block/md127/md/sync\_completed`: Failed to open file ` /sys/devices/virtual/block/md127/md/sync\_completed`: No such file or directory (g-file-error-quark, 4)

디스크 추가

디스크	☒ 1.92 TB KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JXTJKJ) /dev/sdg
	☐ 42.9 GB LVM2 볼륨 그룹 /dev/vg_clvm1/ad6c4a4c-ba52-4130-8f92-0464c048d1da vg_clvm1 논리 볼륨
	☐ 42.9 GB LVM2 볼륨 그룹 /dev/vg_clvm5/9b00130b-c10f-45c8-a83c-5456158f3b0b vg_clvm5 논리 볼륨
	☐ 42.9 GB LVM2 볼륨 그룹 /dev/vg_clvm6/e975527e-6f17-409e-a931-a0b8762bfe7a vg_clvm6 논리 볼륨
	☐ 42.9 GB LVM2 볼륨 그룹 /dev/vg_clvm4/c9f66aa4-0402-4193-ab34-4a4feb05281c vg_clvm4 논리 볼륨
	☐ 42.9 GB LVM2 볼륨 그룹 /dev/vg_clvm2/9daad3f3-e2f4-4da7-83eb-aba319ca7dde vg_clvm2 논리 볼륨
	☐ 2.15 TB SYNLOGY Storage (cfad702a-6269-486e-8359-52e1fd561b2a)에서 비파티션 공간 /dev/sdq
	☐ 2.15 TB SYNLOGY Storage (cfad702a-6269-486e-8359-52e1fd561b2a)에서 비파티션 공간 /dev/sdaa

추가 취소

- 디스크 추가 대화상자에서 추가할 디스크 목록을 선택합니다.
- 추가 버튼을 클릭하여 물리 볼륨을 추가합니다.

root@ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

카널 덤프

터미널

SELinux

저장소 > vgroup0

LVM2 볼륨 그룹

이름

vgroup0

편집

UUID

jYcoxl-2mFi-Tgr5-KdL3-xFTa-lvyl-dyGcVb

용량

3.84 TB, 3.49 TiB, 3840757727232 바이트

물리 볼륨

sdf	KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2L2TJKJ)	1.9 / 1.9 TB	
sdg	KIOXIA KPM7XRUG1T92 (34F0A2JXTJKJ)	0 / 1.9 TB	

LVM2 논리 볼륨

신규 논리 볼륨 만들기

ID	유형	위치	크기
lvol0	ext4 파일 시스템	/mntlv	0.01 / 1.2 TB
lvol1	선 프로비저닝된 LVM2 논리 볼륨		744 GB
lvol2	초기화되지 않은 자료		744 GB

- 추가된 물리 볼륨을 확인합니다.

볼륨 그룹에 물리적 드라이브 삭제

논리 볼륨에 여러 물리적 드라이브가 포함된 경우 온라인에서 물리적 드라이브 중 하나를 제거할 수 있습니다. 시스템은 제거 프로세스 중에 제거할 드라이브의 모든 데이터를 다른 드라이브로 자동으로 이동합니다. 시간이 걸릴 수 있습니다. 또한 웹 콘솔은 물리적 드라이브를 제거할 공간이 충분한지 확인합니다.

볼륨 그룹의 물리적 드라이브를 삭제하려면 :

root@ablecube32-1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

카널 덤프

터미널

SELinux

vg_clvm4

c9f66aa4-0402-4193-ab34-4a4feb05281c

LVM2 논리 볼륨

53.7 GB

초기화되지 않은 자료

42.9 GB

vg_clvm5

9b00130b-c10f-45c8-a83c-5456158f3b0b

LVM2 논리 볼륨

53.7 GB

초기화되지 않은 자료

42.9 GB

vg_clvm6

e975527e-6f17-409e-a931-a0b8762bfe7a

LVM2 논리 볼륨

53.7 GB

초기화되지 않은 자료

42.9 GB

vg_clvm7

7cfd9b-0064-46ce-a374-2e615cd5be4

LVM2 논리 볼륨

53.7 GB

논리 볼륨 비활성화

42.9 GB

vg_clvm8

5229f9c2-8e30-4398-b50f-f669c97be181

LVM2 논리 볼륨

53.7 GB

논리 볼륨 비활성화

42.9 GB

vg_clvm9

ef8e492c-cdec-4ef8-8e8b-46244029137f

LVM2 논리 볼륨

53.7 GB

논리 볼륨 비활성화

42.9 GB

vg_glue

lv_glue

LVM2 논리 볼륨

2.15 TB

gfs2 파일 시스템 (력제되지 않음)

2.15 TB

vggroup0

lvol0

LVM2 논리 볼륨

3.84 TB

ext4 파일 시스템 /mntlv

0.01 / 1.2 TB

lvol1

lvol2

선 프로비저닝된 LVM2 논리 볼륨

744 GB

초기화되지 않은 자료

744 GB

저장소 기록

모든 기록 보기

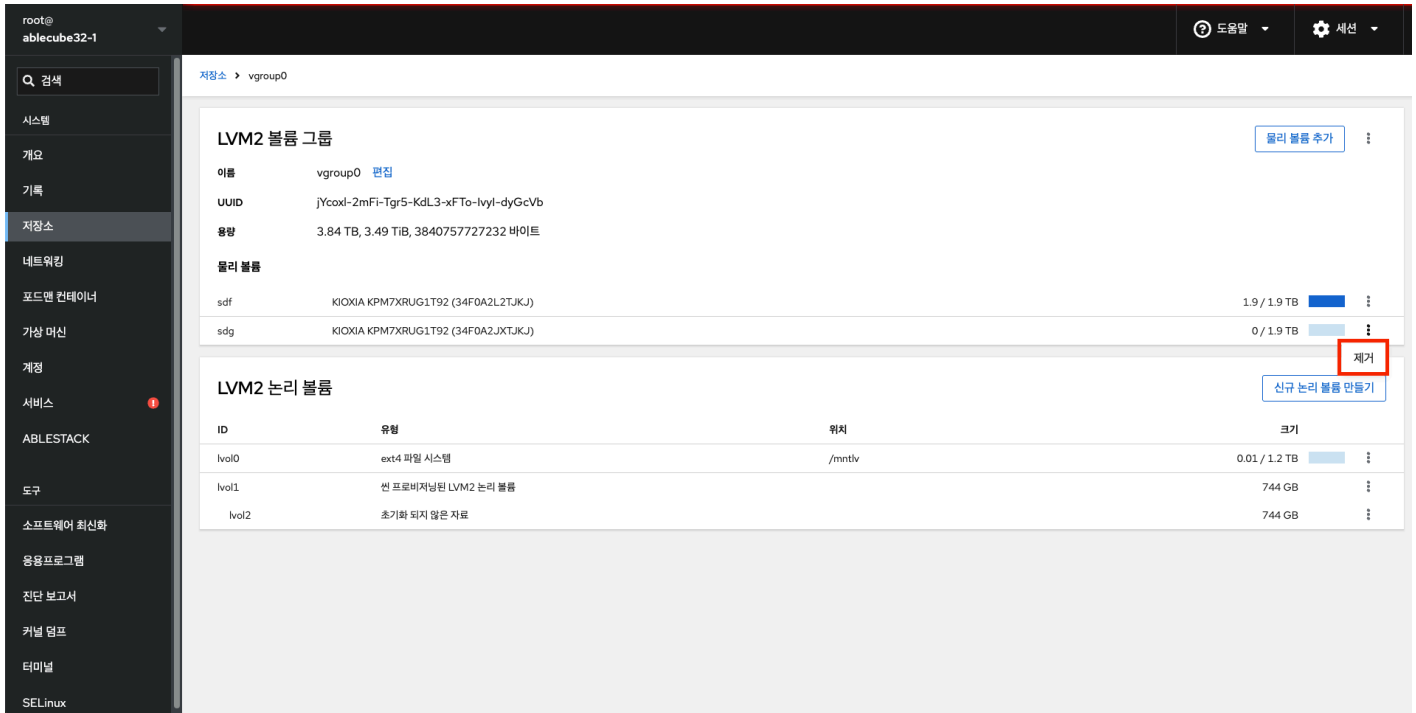
2025년 5월 22일

오전 9:37 Failed to update LVM volume group vg_clvm8: Process reported exit code 5: WARNING: devices file is missing /dev/mapper/mpathj (253:13) using multipath component /dev/sdh. See lvmdevices --update for devices file update. Vo... udisksd

오전 9:37 Failed to update LVM volume group vg_clvm7: Process reported exit code 5: WARNING: devices file is missing /dev/mapper/mpathj (253:13) using multipath component /dev/sdh. See lvmdevices --update for devices file update. D... udisksd

- 저장소 섹션에서 수정하려는 볼륨 그룹 을 클릭하여 상세화면으로 이동합니다.

Page 32 of 42



- 제거하려는 물리 볼륨의 **제거** 버튼을 클릭하여 제거합니다.

VDO(가상 데이터 최적화) 볼륨 관리

VDO는 다음과 같은 기술을 사용합니다.

- 인라인으로 스토리지 공간 절약
- 파일 압축
- 중복 제거
- 물리적 또는 논리적 스토리지가 제공하는 것보다 더 많은 가상 공간을 할당할 수 있습니다.
- 확장을 통해 가상 스토리지를 확장할 수 있습니다.

VDO는 다양한 유형의 스토리지를 기반으로 생성할 수 있습니다.

- LVM
- 물리 볼륨
- 소프트웨어 RAID

VDO 볼륨 생성

VDO 볼륨을 생성하려면 :

root@
ablecube32-1

도움말

세션

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

vg_clvm4	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
c9f66aa4-0402-4193-ab34-4a4feb05281c	초기화 되지 않은 자료	42.9 GB	
vg_clvm5	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
9b00130b-c10f-45c8-a83c-5456158f3b0b	초기화 되지 않은 자료	42.9 GB	
vg_clvm6	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
e975527e-6f17-409e-a931-a0b8762bfe7a	초기화 되지 않은 자료	42.9 GB	
vg_clvm7	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
7cfd9b-0064-46ce-a374-2e615c6d5be4	논리 볼륨 비활성화	42.9 GB	
vg_clvm8	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
5229f9c2-8e30-4398-b50f-f669c97be181	논리 볼륨 비활성화	42.9 GB	
vg_clvm9	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
e8e492c-cdec-4ef8-8e8b-46244029137f	논리 볼륨 비활성화	42.9 GB	
vg_glue	LVM2 논리 볼륨	2.15 TB	
lv_glue	gfs2 파일 시스템 (적제 되지 않음)	2.15 TB	
vgroup0	LVM2 논리 볼륨	3.84 TB	
lv01	ext4 파일 시스템 /mntlv	0.01 TB	LVM2 논리 볼륨
lv01	선 프로비저닝된 LVM2 논리 볼륨		신규 논리 볼륨 만들기
lv02	초기화 되지 않은 자료		LVM2 볼륨 그룹
			물리 볼륨 추가
			그룹 삭제

저장소 기록

2025년 5월 22일

오전 9:37 Failed to update LVM volume group vg_clvm8: Process reported exit code 5: WARNING: devices file is missing /dev/mapper/mpathj (253.13) using multipath component /dev/sdh. See lvmdisks --update for devices file update. Vol... udiskd

- 신규 논리 볼륨 만들기 버튼을 클릭합니다.

root@
ablecube32-1

도움말

세션

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

vg_clvm5	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
9b00130b-c10f-45c8-a83c-5456158f3b0b		42.9 GB	
vg_clvm6		53.7 GB	
e975527e-6f17-409e-a931-a0b8762bfe7a		42.9 GB	
vg_clvm7		53.7 GB	
7cfd9b-0064-46ce-a374-2e615c6d5be4		42.9 GB	
vg_clvm8		53.7 GB	
5229f9c2-8e30-4398-b50f-f669c97be181		42.9 GB	
vg_clvm9		53.7 GB	
e8e492c-cdec-4ef8-8e8b-46244029137f		42.9 GB	
vg_glue		2.15 TB	
lv_glue		2.15 TB	
vgroup0		3.84 TB	
lv01	ext4 파일 시스템 /mntlv	0.01 / 1.2 TB	
lv01	선 프로비저닝된 LVM2 논리 볼륨	744 GB	
lv02	초기화 되지 않은 자료	744 GB	

저장소 기록

2025년 5월 22일

오전 18:26 No longer monitoring VDO pool vgroup0-vpool0-vpool.

오전 18:26 No longer monitoring VDO pool vgroup0-vpool1-vpool.

오전 18:23 Monitoring VDO pool vgroup0-vpool1-vpool.

오전 18:23 INFO (vdoformat/3281234) Using 16 indexing zones for concurrency.

논리 볼륨 만들기

이름

lv03

목적

VDO 파일 시스템 (압축/중복제거)

크기

10 GB

논리 크기

30 GB

옵션

☒ 압축
 ☒ 중복

생성

취소

- 이름 을 입력합니다.
- 목적 에 VDO 파일 시스템 볼륨 (압축/중복제거) 를 선택합니다.
- 크기 를 선택합니다.
- 논리 볼륨 크기 를 선택합니다.
- 논리 크기 표시줄에서 VDO 볼륨의 크기를 설정합니다. 10회 이상 확장할 수 있지만 VDO 볼륨을 생성하는 목적을 고려하십시오.
 - 활성 VM 또는 컨테이너 스토리지의 경우 볼륨 물리적 크기의 10배인 논리적 크기를 사용하십시오.
 - 개체 저장의 경우 볼륨 물리적 크기의 3배인 논리적 크기를 사용합니다.

Page 34 of 42

- 압축 옵션을 선택합니다.
 - 이 옵션을 사용하면 다양한 파일 형식을 효율적으로 줄일 수 있습니다.
- 중복 옵션을 선택합니다.
 - 이 옵션은 중복 블록의 복사본을 여러 개 제거하여 스토리지 리소스 사용을 줄입니다. 자세한 내용은 VDO에서 중복 제거 사용 또는 사용 안 함을 참조하십시오.
- 생성 버튼을 클릭합니다.
- VDO 볼륨을 생성하는 프로세스가 성공하면 스토리지 섹션에서 새 VDO 볼륨을 보고 파일 시스템으로 포맷할 수 있습니다.

VDO 볼륨 포맷

VDO 볼륨은 물리적 드라이브 역할을 합니다. 파일을 사용하려면 파일 시스템으로 포맷해야 합니다.

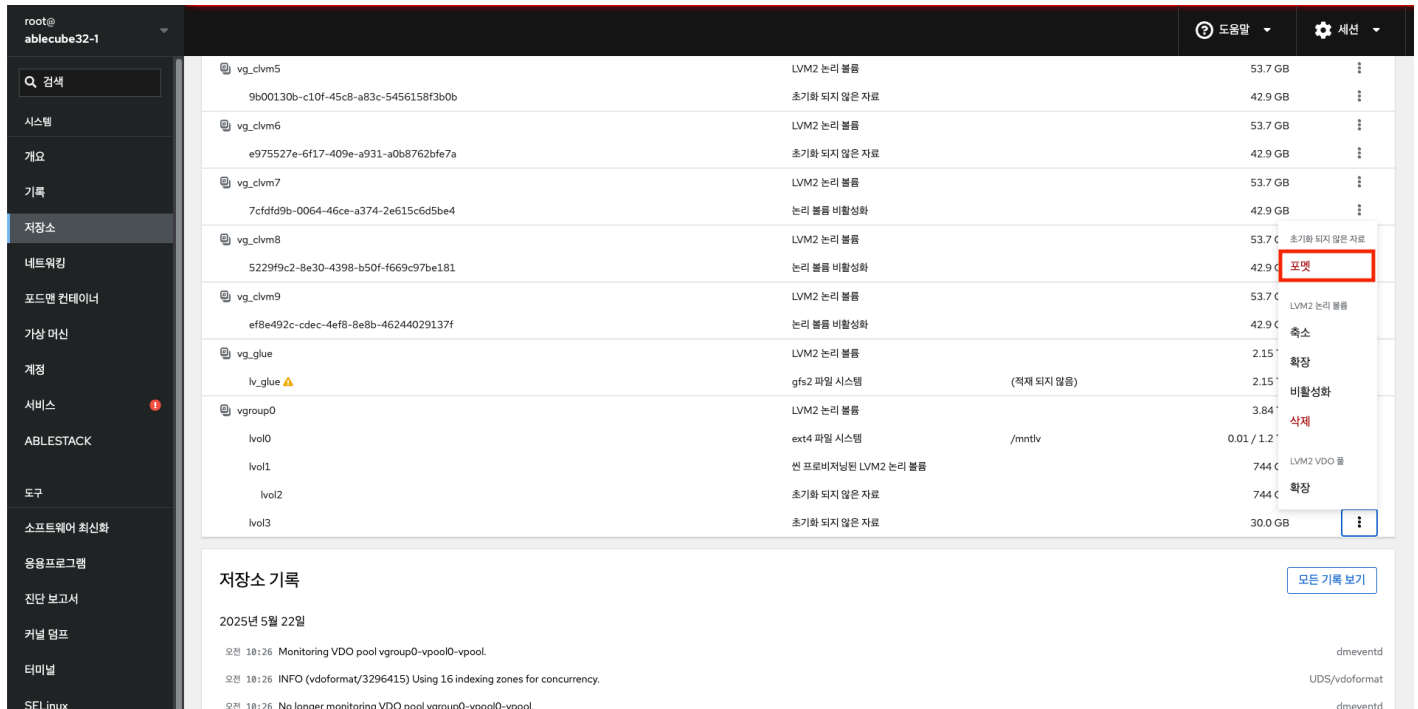
Warning

VDO를 포맷하면 볼륨의 모든 데이터가 지워집니다.

선택한 파일 시스템에 따라 논리 볼륨에 사용할 수 있는 구성 매개 변수가 결정됩니다.

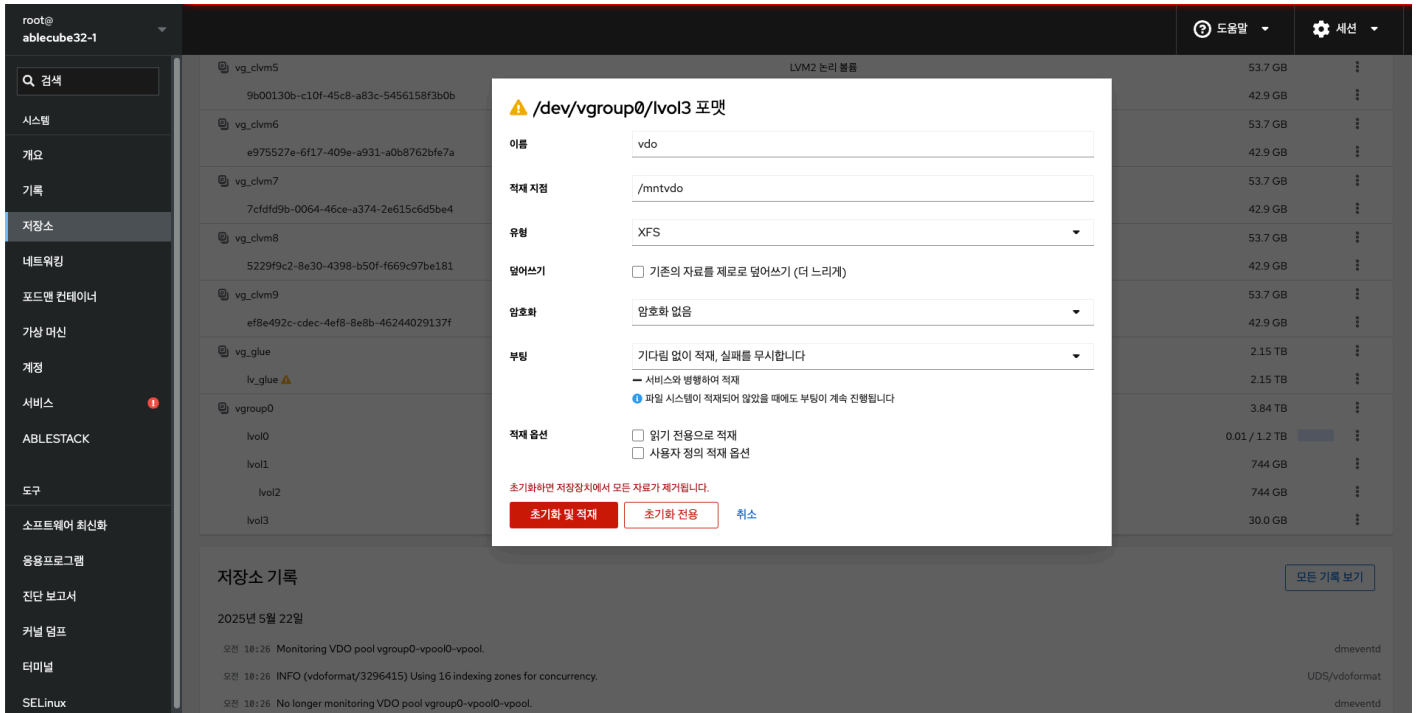
예를 들어 일부 XFS 파일 시스템은 볼륨 축소를 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 웹 콘솔에서 논리 볼륨 크기 조정을 참조하십시오.

VDO 볼륨을 포맷하려면 :



The screenshot shows the Red Hat Enterprise Linux web console interface. On the left, there is a navigation menu with options like 'Search', 'System', 'Overview', 'Logs', 'Storage' (selected), 'Networking', 'Podman Container', 'Virtual Machine', 'Configuration', 'Services', 'ABLERSTACK', 'Tools', 'Software Updates', 'Container Programs', 'Job Reports', 'Kernel Dump', 'Terminal', and 'SELinux'. The main content area displays a table of logical volumes. The table has columns for 'Name', 'Type', 'Size', and 'Status'. The 'vg_clvm8' LV is highlighted, and a context menu is open over it, showing options like 'Format', 'Shrink', 'Expand', 'Deactivate', 'Delete', and 'Create VDO'. The 'Format' option is selected, and a red box highlights the 'Format' button in the table. Below the table, there is a 'Storage Logs' section showing logs for the 'vg_clvm8' LV, including messages about monitoring and indexing.

- 포맷 버튼을 클릭합니다.



- **이름** 을 입력합니다.
- **적재 지점** 필드에 마운트 경로를 입력합니다.
- **유형** 드롭 다운 메뉴에서 파일 시스템을 선택합니다
 - XFS 파일 시스템은 대용량 논리 볼륨을 지원하고, 운영 중단 없이 물리적 드라이브를 온라인으로 전환하며, 기존 파일 시스템을 확장할 수 있습니다.
다른 강력한 기본 설정이 없는 경우 이 파일 시스템을 선택한 상태로 둡니다.
 - ext4 파일 시스템은 다음을 지원합니다.
 - 논리 볼륨
 - 중단없이 온라인으로 물리 드라이브 전환
 - 파일 시스템 확장
 - 파일 시스템 축소
- **덮어쓰기** 옵션을 선택합니다.
 - 기존 자료를 덮어쓰지 않습니다(디스크 헤더만 다시 작성합니다. 이 옵션의 장점은 포맷 속도입니다.)
 - 기존 데이터를 제로로 덮어쓰기(전체 디스크를 0으로 다시 씁니다. 이 옵션은 프로그램이 전체 디스크를 통과해야하므로 속도가 느리지만 보안성은 더 높습니다. 디스크에 데이터가 포함되어 있고 덮어쓰려면 이 옵션을 사용합니다.)
- **암호화** 옵션을 선택합니다.
- **부팅** 옵션을 선택합니다.
- **적재 옵션** 을 선택합니다.
- **초기화 및 적재** 버튼을 클릭하여 파티션을 생성합니다.

VDO 볼륨 확장

VDO 논리 볼륨을 확장하려면 :

root@ablecube32-1

도움말

세션

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

vg_clvm7	LVM2 논리 볼륨		
7cfd9b-0064-46ce-a374-2e615c6d5be4	논리 볼륨 비활성화		
vg_clvm8	LVM2 논리 볼륨		
5229f9c2-8e30-4398-b50f-f669c97be181	논리 볼륨 비활성화		
vg_clvm9	LVM2 논리 볼륨		
ef8e492c-cdec-4ef8-8e8b-46244029137f	논리 볼륨 비활성화		
vg_glue	LVM2 논리 볼륨		
lv_glue	gfs2 파일 시스템	(적재 되지 않음)	
vggroup0	LVM2 논리 볼륨		
lv0	ext4 파일 시스템	/mntlv	0.01
lv01	선 프로비저닝된 LVM2 논리 볼륨		
lv02	초기화 되지 않은 자료		
lv03	xfs 파일 시스템	/mntvdo	0.24 / 30 GB

확장

비활성화

삭제

LVM2 VDO 풀

확장

저장소 기록

모든 기록 보기

2025년 5월 22일

오전 18:26 Monitoring VDO pool vgroup0-vpool0-vpool.

오전 18:26 INFO (vdoformat/3296415) Using 16 indexing zones for concurrency.

오전 18:26 No longer monitoring VDO pool vgroup0-vpool0-vpool.

오전 18:26 No longer monitoring VDO pool vgroup0-vpool1-vpool.

오전 18:23 Monitoring VDO pool vgroup0-vpool1-vpool.

오전 18:23 INFO (vdoformat/3281234) Using 16 indexing zones for concurrency.

오전 18:19 Error creating file system: Operation was cancelled (g-io-error-quark, 19)

- 논리 볼륨 확장 버튼을 클릭합니다.

root@ablecube32-1

도움말

세션

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

vg_clvm7	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
7cfd9b-0064-46ce-a374-2e615c6d5be4		42.9 GB	
vg_clvm8		53.7 GB	
5229f9c2-8e30-4398-b50f-f669c97be181		42.9 GB	
vg_clvm9		53.7 GB	
ef8e492c-cdec-4ef8-8e8b-46244029137f		42.9 GB	
vg_glue	LVM2 논리 볼륨	2.15 TB	
lv_glue	gfs2 파일 시스템	(적재 되지 않음)	2.15 TB
vggroup0	LVM2 논리 볼륨	3.84 TB	
lv0	ext4 파일 시스템	/mntlv	0.01 / 1.2 TB
lv01	선 프로비저닝된 LVM2 논리 볼륨	744 GB	
lv02	초기화 되지 않은 자료	744 GB	
lv03	xfs 파일 시스템	/mntvdo	0.38 / 50 GB

크기

60

GB

확장

취소

저장소 기록

모든 기록 보기

2025년 5월 22일

오전 18:44 Monitoring VDO pool vgroup0-vpool0-vpool.

오전 18:44 No longer monitoring VDO pool vgroup0-vpool0-vpool.

오전 18:26 Monitoring VDO pool vgroup0-vpool0-vpool.

오전 18:26 INFO (vdoformat/3296415) Using 16 indexing zones for concurrency.

오전 18:26 No longer monitoring VDO pool vgroup0-vpool0-vpool.

오전 18:26 No longer monitoring VDO pool vgroup0-vpool1-vpool.

오전 18:23 Monitoring VDO pool vgroup0-vpool1-vpool.

- 크기 를 입력합니다.
- 확장 버튼을 클릭하여 논리 볼륨을 확장합니다.

VDO 풀을 확장하려면 :

Page 37 of 42

The screenshot shows the '저장소' (Storage) section of the Ablecube32-1 interface. A table lists various storage components, including LVM2 logical volumes and file systems. A context menu is open over the 'xfs 파일 시스템' entry, showing options like '적재 해제', '포맷', '축소', '확장', '비활성화', and '삭제'. The '확장' (Expand) option is highlighted in red.

- VDO 논리 볼륨 **확장** 버튼을 클릭합니다.

The screenshot shows the '저장소' (Storage) section of the Ablecube32-1 interface. A dialog box titled '논리 볼륨 확장' (Logical Volume Expansion) is open, allowing the user to set the size to 30 GB. The dialog box has a slider and a text input field for the size, with a '확장' (Expand) button and a '취소' (Cancel) button.

- **크기** 를 입력합니다.
- **확장** 버튼을 클릭하여 VDO 풀 논리 볼륨을 확장합니다.

LUKS 비밀번호 데이터 잠금

Cube 웹 콘솔의 저장소 탭에서 LUKS(Linux Unified Key Setup) 버전2 형식을 사용하여 암호화된 장치를 생성, 잠금, 잠금 해제, 크기 조정 및 구성할 수 있습니다.

- 보다 유연한 잠금 해제 정책을 제공합니다.
- 보다 강력한 암호화 기능을 제공합니다.

- 향후 변경 사항과의 호환성 향상

LUKS 디스크 암호화

LUKS(Linux Unified Key Setup-on-Disk-format)를 사용하면 블록 장치를 암호화할 수 있으며 암호화된 장치 관리를 간소화하는 도구 집합을 제공합니다. LUKS를 사용하면 여러 사용자 키가 파티션의 대량 암호화에 사용되는 마스터 키를 해독할 수 있습니다.

Rocky Linux는 LUKS를 사용하여 블록 장치 암호화를 수행합니다. 기본적으로 설치 중에 차단 장치를 암호화하는 옵션은 선택 해제되어 있습니다. 디스크를 암호화하는 옵션을 선택하면 시스템을 부팅할 때마다 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이 암호문은 파티션을 해독하는 대량 암호화 키를 "잠금 해제"합니다. 기본 파티션 테이블을 수정하도록 선택한 경우 암호화할 파티션을 선택할 수 있습니다. 파티션 테이블 설정에서 설정됩니다.

LUKS가 하는 작업 :

- LUKS는 전체 블록 장치를 암호화하므로 이동식 저장 미디어 또는 노트북 디스크 드라이브와 같은 모바일 장치의 콘텐츠를 보호하는 데 적합합니다.
- 암호화된 블록 장치의 기본 내용은 임의이므로 스왑 장치를 암호화하는 데 유용합니다. 이 기능은 데이터 저장에 특수하게 포맷된 블록 장치를 사용하는 특정 데이터베이스에서도 유용할 수 있습니다.
- LUKS는 기존 장치 매퍼 커널 하위 시스템을 사용합니다.
- LUKS는 사전 공격으로부터 보호하는 암호 강화 기능을 제공합니다.
- LUKS 장치에는 여러 키 슬롯이 포함되어 있어 사용자가 백업 키 또는 암호를 추가할 수 있습니다.

LUKS가 하지 않는 작업 :

- LUKS와 같은 디스크 암호화 솔루션은 시스템이 꺼져 있을 때만 데이터를 보호합니다. 시스템이 켜져 있고 LUKS가 디스크의 암호를 해독하면 해당 디스크의 파일은 일반적으로 해당 디스크에 액세스할 수 있는 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.
- LUKS는 많은 사용자가 동일한 장치에 대한 고유한 액세스 키를 가져야 하는 시나리오에는 적합하지 않습니다. LUKS1 형식은 8개의 키 슬롯, 최대 32개의 키 슬롯을 제공합니다.
- LUKS는 파일 레벨 암호화를 필요로 하는 애플리케이션에는 적합하지 않습니다.

암호 :

LUKS에 사용되는 기본 암호는 aes-xts-plain64입니다. LUKS의 기본 키 크기는 512비트입니다. 아나콘다(XTS 모드)를 사용하는 LUKS의 기본 키 크기는 512비트입니다. 사용 가능한 암호는 다음과 같습니다.

- AES - Advanced Encryption Standard - FIPS PUB 197
- Twofish (a 128-bit block cipher)
- Serpent

LUKS 암호 구성

LUKS 암호를 구성하려면 :

The screenshot shows the AbleStack storage management interface. On the left is a sidebar with navigation options. The main panel displays a list of storage volumes. A right-click context menu is visible over the 'lvol3' volume, with the '포맷' (Format) option highlighted in red. Below the table, there is a '저장소 기록' (Storage Log) section showing recent events.

- 암호화 구성하려는 VDO의 **포맷** 버튼을 클릭합니다.

This screenshot shows the 'Format' dialog box for the '/dev/vgroup0/lvol3' volume. The dialog contains several configuration fields:

- 이름 (Name):** vdo
- 적재 지점 (Mount Point):** /mntvdo
- 유형 (Type):** XFS
- 암호화 (Encryption):** LUKS2 (권장 사항) [Recommended]
- 암호문 (Password):** A field with a masked password and an eye icon to toggle visibility.
- 확인 (Confirm):** A field with a masked password and an eye icon to toggle visibility.
- 암호문 저장 (Save Password):** An unchecked checkbox.
- 부팅 (Boot):** A dropdown menu currently set to '기다림 없이 적재, 실패를 무시합니다' (Load immediately, ignore failure).
- 적재 옵션 (Load Options):** Two unchecked checkboxes: '읽기 전용으로 적재' (Load as read-only) and '사용자 정의 적재 옵션' (Custom load options).

 At the bottom, there are three buttons: '초기화 및 적재' (Initialize and Load), '초기화 전용' (Initialize Only), and '취소' (Cancel). A warning message states: '초기화하면 저장장치에서 모든 데이터가 제거됩니다.' (Initializing will erase all data from the storage device.)

- 암호화 유형을 LUKS2로 선택합니다.
- 암호문과 확인을 입력합니다.
- 초기화 및 적재 버튼을 클릭합니다.

LUKS 암호 변경

LUKS 암호를 변경하려면 :

root@
ablecube32-1

도움말

세션

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

vg_clvm5	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
9b00130b-c10f-45c8-a83c-5456158f3b0b	초기화 되지 않은 자료	42.9 GB	
vg_clvm6	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
e975527e-6f17-409e-a931-a0b8762bfe7a	초기화 되지 않은 자료	42.9 GB	
vg_clvm7	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
7cfd9b-0064-46ce-a374-2e615c6d5be4	논리 볼륨 비활성화	42.9 GB	
vg_clvm8	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
5229f9c2-8e30-4398-b50f-f669c97be181	논리 볼륨 비활성화	42.9 GB	
vg_clvm9	LVM2 논리 볼륨	53.7 GB	
ef8e492c-cdec-4ef8-8e8b-46244029137f	논리 볼륨 비활성화	42.9 GB	
vg_glue	LVM2 논리 볼륨	2.15 TB	
lv_glue	gfs2 파일 시스템 (적재 되지 않음)	2.15 TB	
vggroup0	LVM2 논리 볼륨	3.84 TB	
lvlo0	ext4 파일 시스템	/mntlv	0.01 / 1.2 TB
lvlo1	선 프로비저닝된 LVM2 논리 볼륨	744 GB	
lvlo2	초기화 되지 않은 자료	744 GB	
lvlo3	xfs 파일 시스템 (암호화됨)	/mntvdo	0.45 / 60 GB

저장소 기록

모든 기록 보기

2025년 5월 22일

오전 18:58 Monitoring VDO pool vgroup0-vpool0-vpool.

오전 18:58 No longer monitoring VDO pool vgroup0-vpool0-vpool.

오전 18:47 Monitoring VDO pool vgroup0-vpool0-vpool.

- 저장소 세션에서 변경하려는 VDO를 클릭하여 상세페이지로 이동합니다.

root@
ablecube32-1

도움말

세션

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

저장소 > vgroup0 > lvlo3

LVM2 논리 볼륨

이름 lvlo3

크기 60.0 GB

암호화

암호화 유형 LUKS2

일반 문자 장치 /dev/mapper/luks-7fef5ae2-13c9-4b39-bd08-e900041081ea

저장된 암호문 없음

옵션 nofail

키

암호문 슬롯 0

+

-

xfs 파일 시스템

이름 vdo

적재 지점 /mntvdo (실패를 무시)

파일 시스템은 잠금 해제되어 있어야 하고 다음 부팅시에는 적재됩니다. 이는 암호문을 입력해야 할 수 있습니다.

사용량 0.45 / 60 GB

암호문 변경

이전 비밀번호

신규 암호문

암호문 반복

저장 취소

축소

확장

비활성화

적재 해제

- 암호문 변경 팝업에서 필드값을 입력하고 저장버튼을 클릭합니다.

Page 41 of 42

ABLESTACK Online Docs